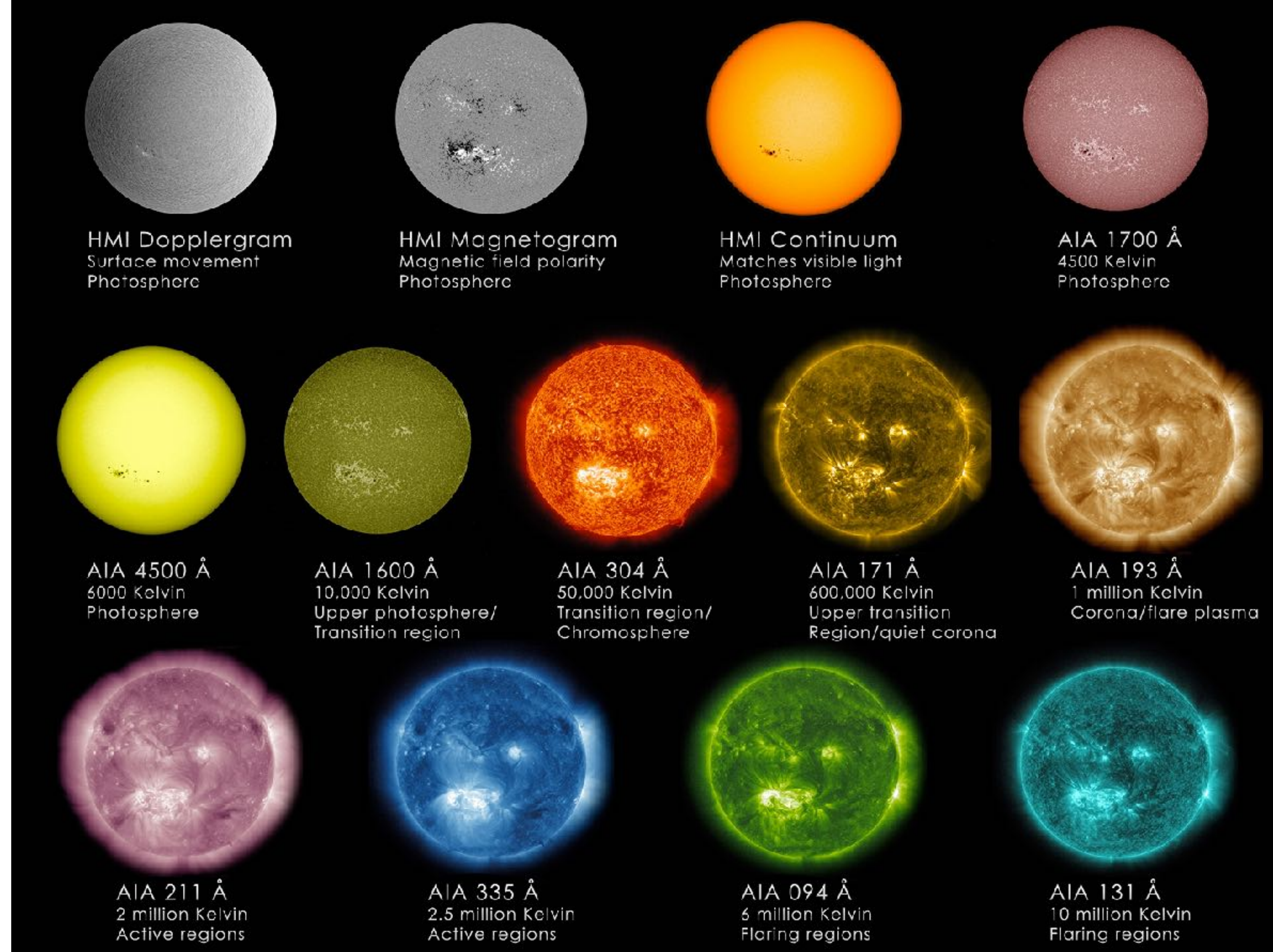


# Astronomía

## El Sol

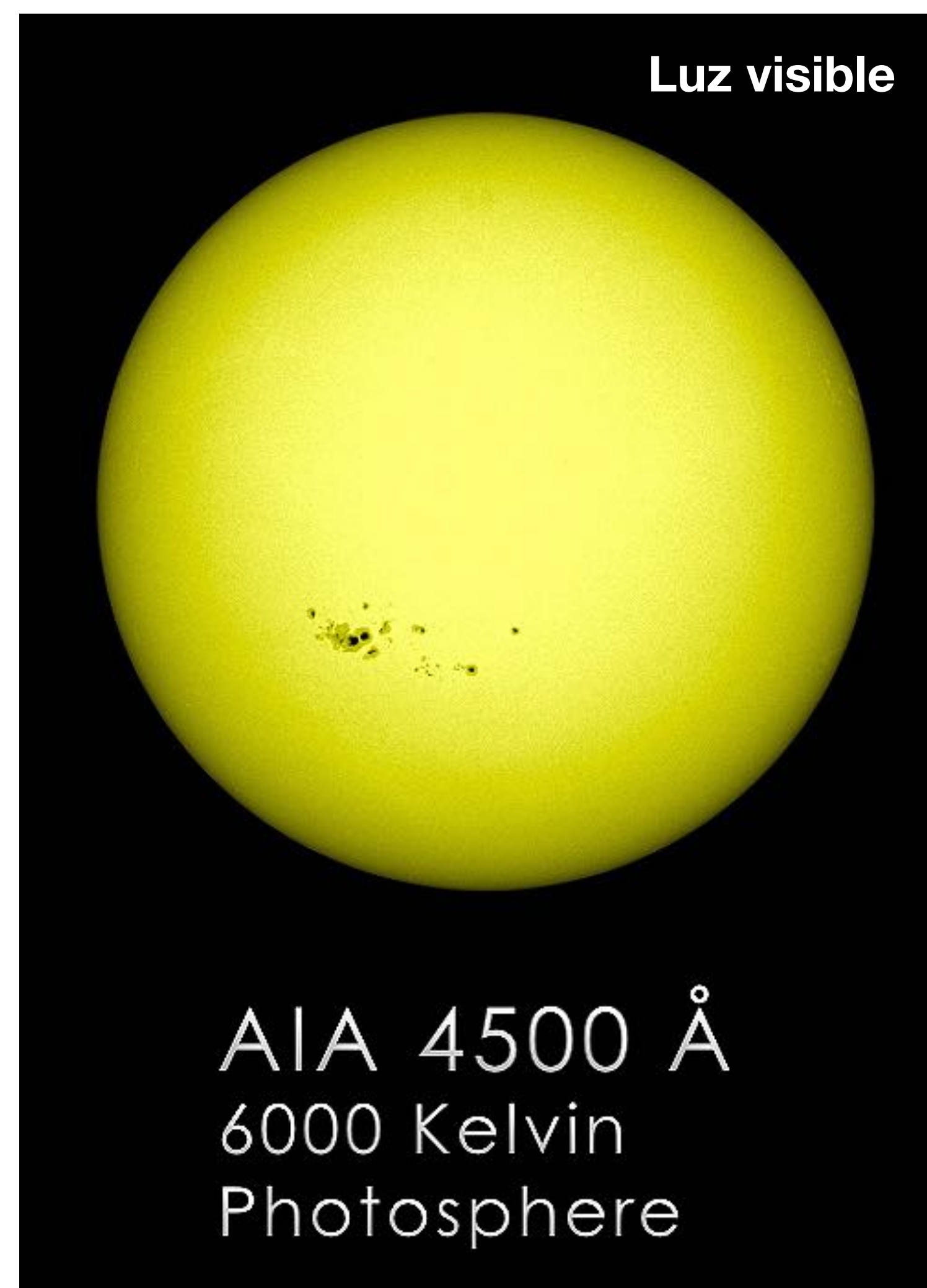


Helga Dénes 2025-10 USFQ

[hdenes@usfq.edu.ec](mailto:hdenes@usfq.edu.ec)



# El Sol



El Sol es, por mucho, el objeto más brillante del cielo.

La **temperatura de su superficie** brillante es notablemente alta, alrededor de **5800 K**.

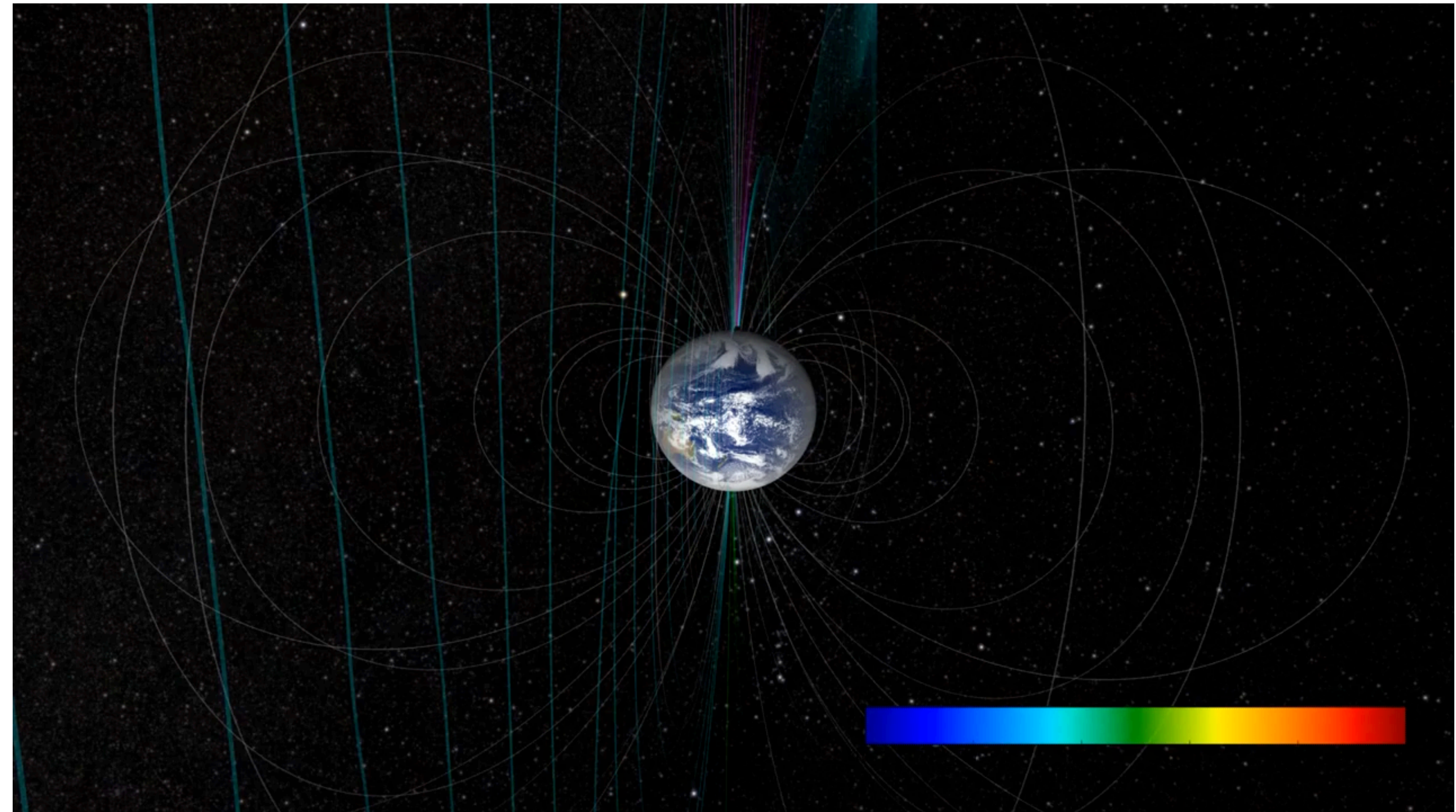
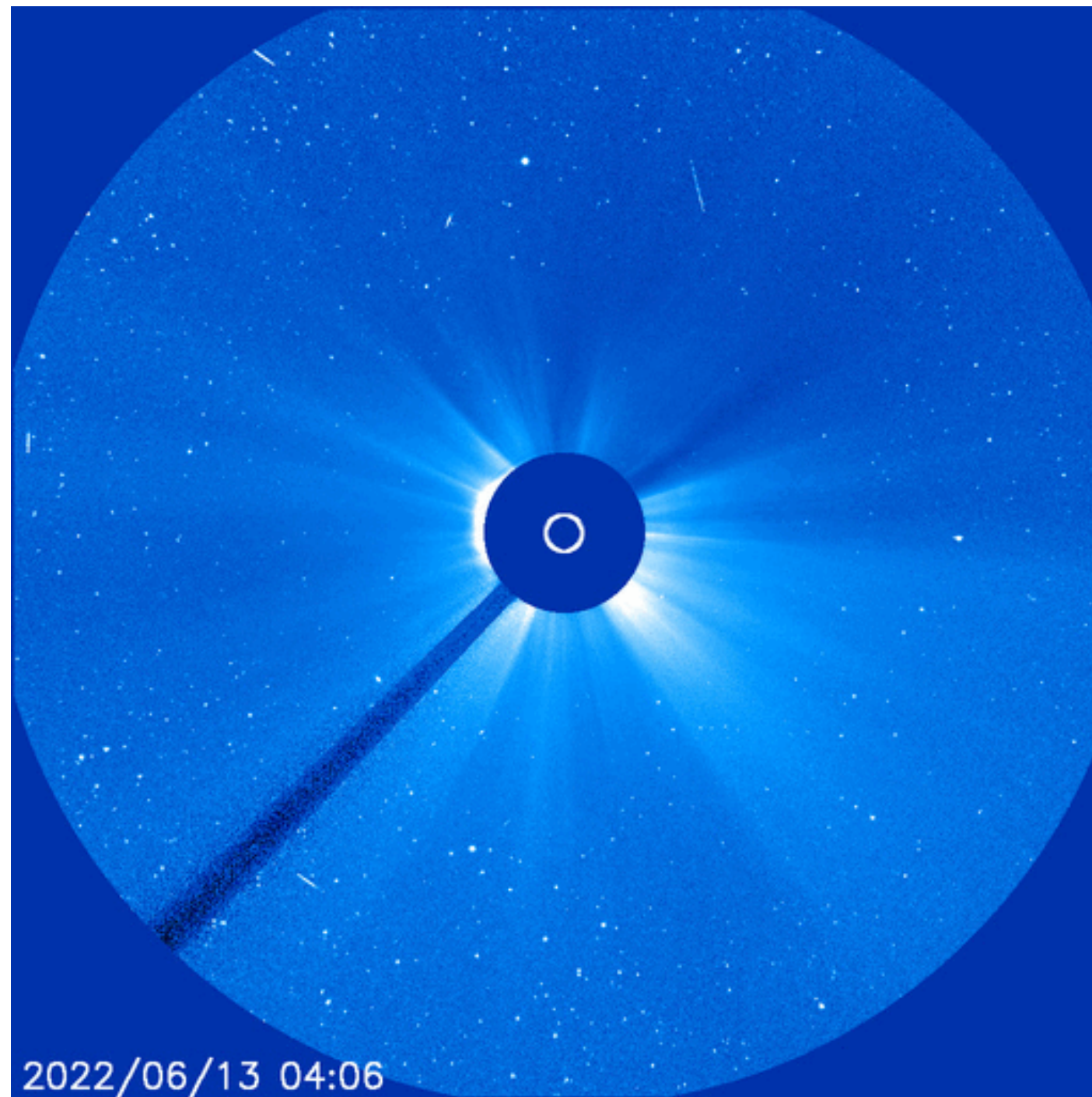
Pero hay regiones del Sol que alcanzan **temperaturas mucho más altas**, de decenas de miles o incluso **millones de kelvin**. Los gases a tales temperaturas emiten **luz ultravioleta**, lo que los hace prominentes en la imagen adjunta de un telescopio ultravioleta en el espacio.



# El Sol

<https://www.youtube.com/watch?v=DyuTyEw3etk>

La magnetosfera de la Tierra durante una CME

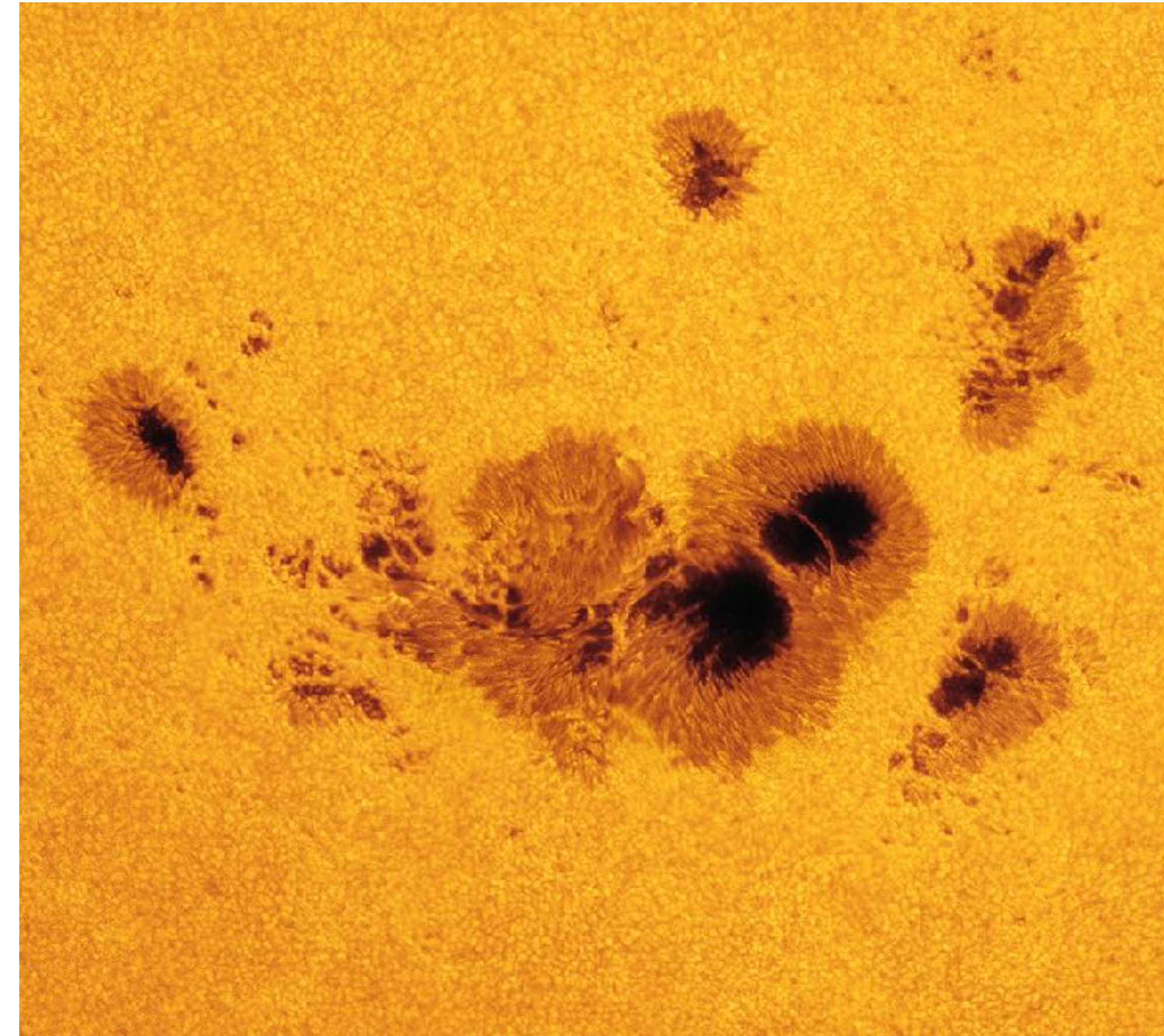


Algunas de las regiones más calientes y energéticas del Sol **generan inmensas perturbaciones**. Estas pueden **impulsar material solar a través del espacio** para alcanzar la Tierra y otros planetas.



# Exoplanetas

- En las últimas décadas, hemos aprendido que el Sol brilla porque **en su núcleo** cientos de millones de toneladas de **hidrógeno se convierten en helio** cada segundo.
- Hemos confirmado esta imagen al **detectar los subproductos de esta transmutación**: partículas llamadas **neutrinos**, que fluyen desde el Sol hacia el espacio.
- Hemos descubierto que **el Sol tiene una atmósfera** sorprendentemente **violenta**, con una serie de características como **manchas solares** cuyo número aumenta y disminuye en un **ciclo predecible de 11 años**.
- Al estudiar las **vibraciones** del Sol, hemos comenzado a **explorar bajo su superficie** en reinos hasta ahora inexplorados.
- Y acabamos de comenzar a investigar cómo los cambios en la actividad del Sol pueden **afectar el medio ambiente de la Tierra**, así como a nuestra sociedad tecnológica.

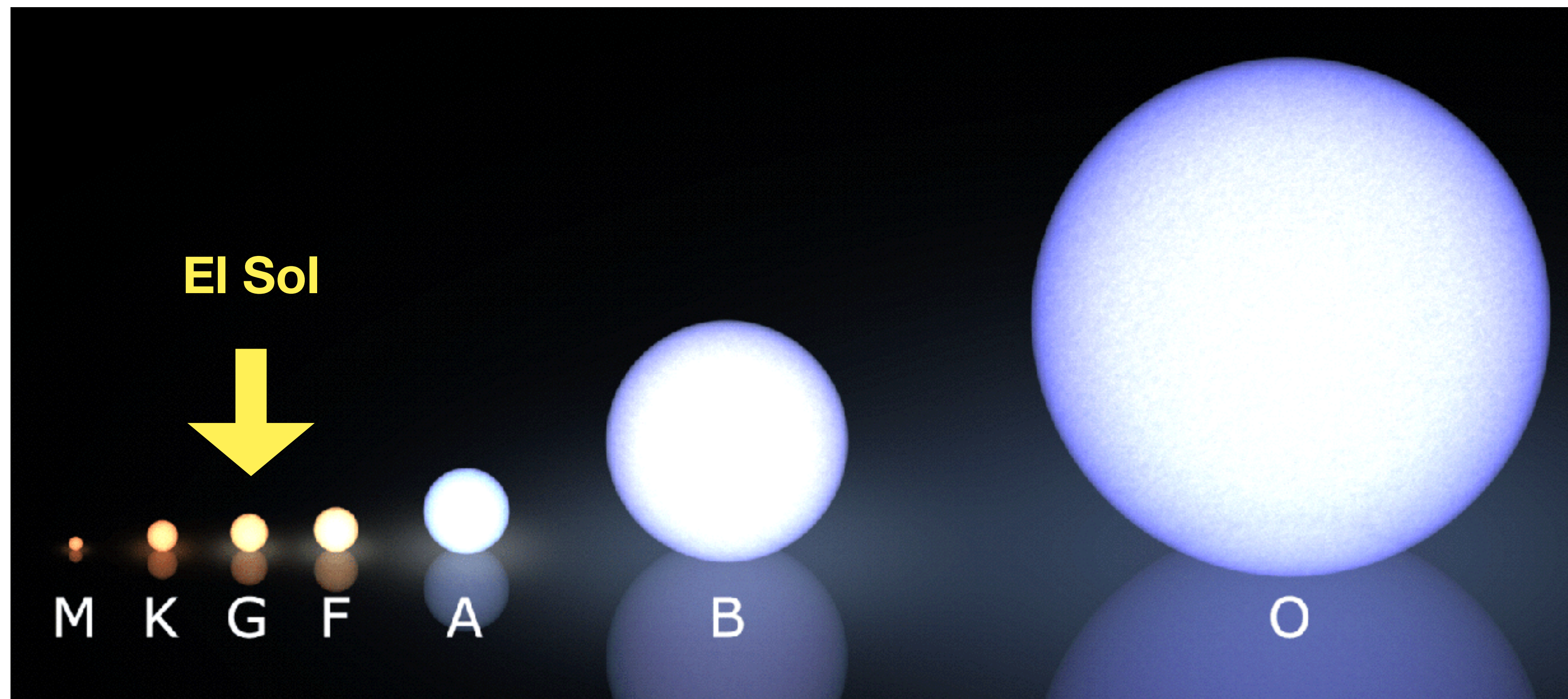




# Generación de energía

El Sol es el miembro más grande del sistema solar. Tiene **casi mil veces más masa que todos los planetas, lunas, asteroides, cometas y meteoroides juntos.**

Pero el Sol también **es una estrella**. De hecho, es una estrella notablemente **típica**, con una masa, tamaño, temperatura superficial y composición química que se encuentran aproximadamente a medio camino entre los extremos que exhiben la miríada de otras estrellas en el cielo.



**Small red stars**

**Large blue stars**



# Generación de energía

Lo más importante del Sol es la **energía que irradia al espacio**. Sin sus rayos solares, nuestra atmósfera y océanos se congelarían formando una capa de hielo que cubriría un planeta extremadamente frío, y la vida en la Tierra sería imposible.

¿Por qué es el Sol una fuente de energía tan importante?



# Generación de energía

¿Por qué es el Sol una fuente de energía tan importante?

- El Sol tiene una temperatura superficial mucho más alta que la de cualquiera de los planetas o lunas. El espectro del Sol se acerca al de **un cuerpo negro idealizado con una temperatura de 5800 K**.
- Gracias a esta alta temperatura, cada metro cuadrado de la superficie del Sol **emite una enorme cantidad de radiación, principalmente en luz visibles**. De hecho, **el Sol es el único objeto del sistema solar que emite cantidades sustanciales de luz visible**.
- La luz que vemos de la Luna y los planetas es en realidad luz solar que incidió en esos mundos y se reflejó hacia la Tierra.
- Debido a **su gran tamaño, la cantidad total de metros cuadrados de superficie radiante es inmensa**. Por lo tanto, **la cantidad total de energía emitida por el Sol cada segundo, llamada luminosidad**, es realmente enorme: **aproximadamente  $3,9 \times 10^{26}$  Watt**. (Foco: 60 W).
- Los astrónomos denotan la **luminosidad del Sol con el símbolo  $L_{\odot}$** . (Un círculo con un punto en el centro es el símbolo astronómico del Sol).



# Generación de energía

¿Por qué es el Sol una fuente de energía tan importante?

- El Sol tiene una temperatura superficial mucho más alta que la de cualquiera de los planetas o lunas. El espectro del Sol se acerca al de **un cuerpo negro idealizado con una temperatura de 5800 K**.
- Gracias a esta alta temperatura, cada metro cuadrado de la superficie del Sol **emite una enorme cantidad de radiación, principalmente en luz visibles**. De hecho, **el Sol es el único objeto del sistema solar que emite cantidades sustanciales de luz visible**.
- La luz que vemos de la Luna y los planetas es en realidad luz solar que incidió en esos mundos y se reflejó hacia la Tierra.
- Debido a **su gran tamaño, la cantidad total de metros cuadrados de superficie radiante es inmensa**. Por lo tanto, **la cantidad total de energía emitida por el Sol cada segundo, llamada luminosidad**, es realmente enorme: **aproximadamente  $3,9 \times 10^{26}$  Watt**. (Foco: 60 W).
- Los astrónomos denotan la **luminosidad del Sol con el símbolo  $L_{\odot}$** . (Un círculo con un punto en el centro es el símbolo astronómico del Sol).



# Generación de energía



## ¿Qué mantiene la superficie visible del Sol tan caliente?

Durante siglos, este fue **uno de los mayores misterios de la ciencia**. El misterio se profundizó **en el siglo XIX**, cuando geólogos y biólogos encontraron **evidencia convincente de que la vida había existido en la Tierra durante al menos varios cientos de millones de años**. (Ahora sabemos que la Tierra tiene 4.560 millones de años y que la vida ha existido en ella durante la mayor parte de su historia). Dado que la vida tal como la conocemos **depende crucialmente de la luz solar**, **el Sol debe tener la misma edad**. Esto planteó un grave problema para los físicos. **¿Qué fuente de energía podría haber mantenido al Sol brillando durante tanto tiempo?**

Un intento de explicar la energía solar fue realizado a mediados del siglo XIX por el físico inglés Lord Kelvin y el científico alemán Hermann von Helmholtz. Argumentaron que el tremendo **peso de las capas externas del Sol debería hacer que este se contrajera gradualmente**, comprimiendo sus gases interiores. Siempre que un gas se comprime, **su temperatura aumenta**. Kelvin y Helmholtz sugirieron que la contracción gravitacional podría provocar que los gases del Sol se calienten lo suficiente como para irradiar energía al espacio.



# Generación de energía

Este proceso, **llamado contracción de Kelvin-Helmholtz**, ocurre en realidad durante las primeras etapas del nacimiento de una estrella como el Sol. Sin embargo, **la contracción de Kelvin-Helmholtz no puede ser la principal fuente de energía del Sol en la actualidad.**

Si lo fuera, el Sol habría tenido que ser mucho más grande en un pasado relativamente reciente. Los propios cálculos de Helmholtz mostraron que el Sol podría haber comenzado su colapso inicial a partir de la nebulosa solar hace no más de unos **25 millones de años**. Pero el registro geológico y fósil muestra que **la Tierra es mucho más antigua**, por lo que el Sol también debe serlo. Por lo tanto, este modelo de un Sol que brilla porque se encoge **no puede ser correcto.**



# Generación de energía

En la Tierra, una forma común de **producir calor y luz es quemando combustible**, como leña en una chimenea o carbón en una central eléctrica.

**¿Es posible que un proceso similar explique la energía liberada por el Sol?**

La respuesta es no, porque este proceso **no podría continuar durante el tiempo suficiente para explicar la edad de la Tierra.**

En este modelo, **el Sol se extinguiría en tan solo 10 000 años.** Esto es mucho menos que la edad conocida de la Tierra, por lo que las reacciones químicas tampoco pueden explicar el brillo del Sol.



# Generación de energía

El origen de la luminosidad del Sol podría explicarse si existiera **un proceso similar a la combustión, pero que liberara mucha más energía por átomo**. En ese caso, la velocidad a la que los átomos tendrían que consumirse sería mucho menor, y la vida del Sol podría ser lo suficientemente larga como para ser consistente con la edad conocida de la Tierra.

Albert **Einstein** descubrió la clave de dicho proceso en 1905. Según su **teoría especial de la relatividad**, una cantidad  $m$  de masa puede, en principio, convertirse en una cantidad de energía  $E$  según una ecuación ahora famosa:

la ecuación de masa-energía de Einstein.

$$E = mc^2$$

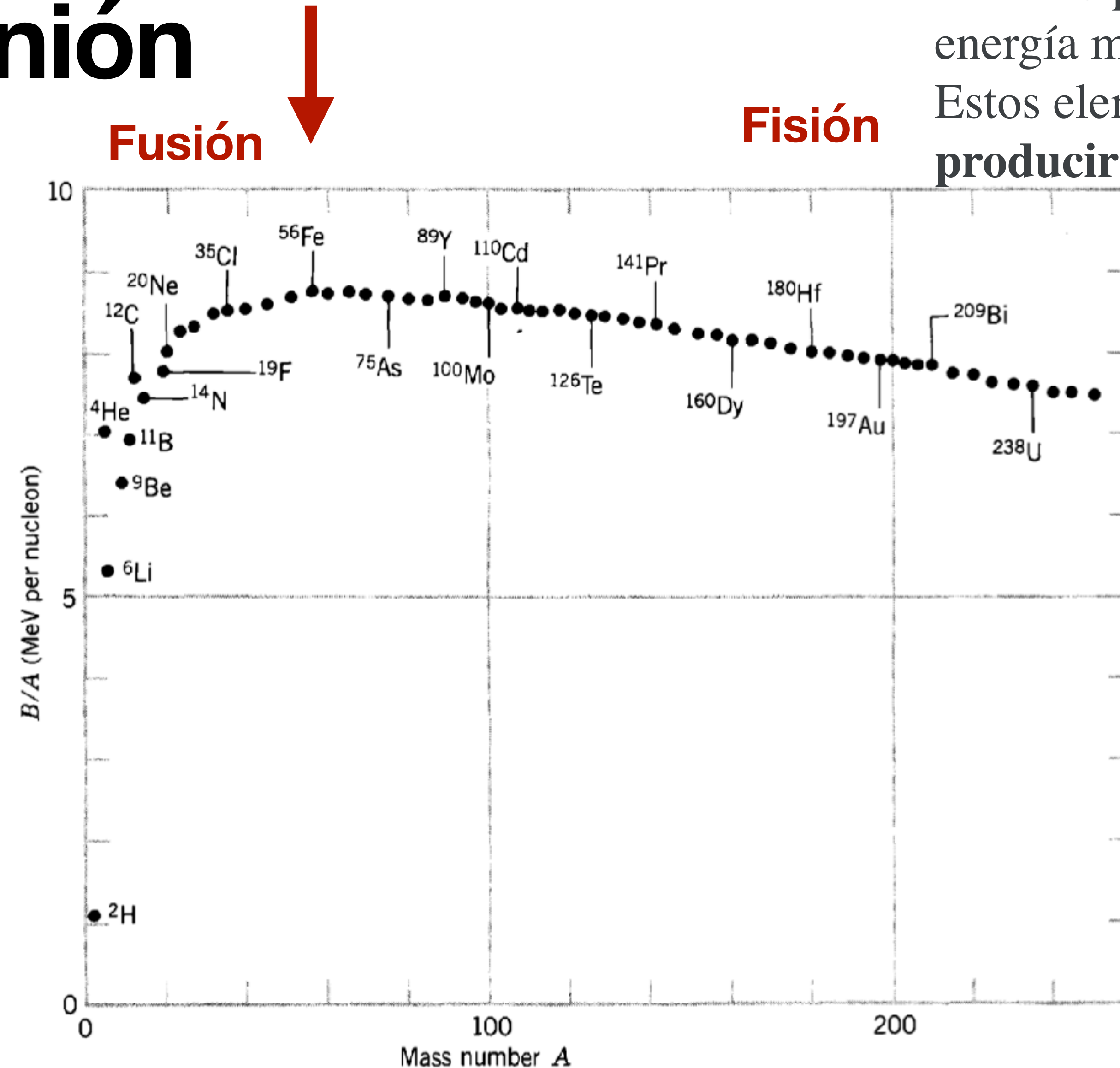
La velocidad de la luz  $c$  es un número grande, por lo que  $c^2$  es enorme. Por lo tanto, **una pequeña cantidad de materia puede liberar una cantidad impresionante de energía**.

Las plantas nucleares funcionan según el mismo concepto, pero utilizan la **fisión nuclear**.



# Energía de unión

Los elementos más ligeros que el hierro pueden producir energía mediante **fusión nuclear**. Estos elementos **pueden producirse en las estrellas**.



Los elementos más pesados que el hierro pueden producir energía mediante **fisión nuclear**. Estos elementos **no pueden producirse en las estrellas**.

**Figure 3.16** The binding energy per nucleon.



# Generación de energía

Inspirados por las ideas de Einstein, los astrónomos comenzaron a preguntarse si la energía emitida por el Sol podría provenir de la conversión de materia en energía. La baja densidad del Sol indica que debe estar **compuesto por** los átomos más ligeros, principalmente **hidrógeno y helio**. Esto fue descubierto por **Cecilia Payne-Gaposchkin**.

En la década de 1920, el astrónomo británico Arthur Eddington demostró que **las temperaturas cerca del centro del Sol deben ser tan altas** que los **átomos se ionizan por completo**. Por lo tanto, en el centro del Sol esperamos encontrar núcleos de hidrógeno y electrones volando independientemente unos de otros. Otro astrónomo británico, Robert Atkinson, sugirió que en estas condiciones, **los núcleos de hidrógeno podrían fusionarse para producir núcleos de helio** en una reacción nuclear que transforma una pequeña cantidad de masa en una gran cantidad de energía.

**El proceso de convertir hidrógeno en helio se denomina fusión de hidrógeno.**

La fusión de núcleos también se denomina **fusión termonuclear**, porque solo puede ocurrir a **temperaturas extremadamente altas**. Esto se debe a que todos los núcleos tienen carga eléctrica positiva y, por lo tanto, tienden a repelerse. Pero en el calor y la presión extremos del centro del Sol, los núcleos de hidrógeno (protones) se mueven tan rápido que pueden superar su repulsión eléctrica y tocarse. Cuando esto sucede, puede ocurrir la fusión termonuclear.

Las ideas de la **relatividad y la física nuclear** llevaron a comprender cómo brilla el Sol.

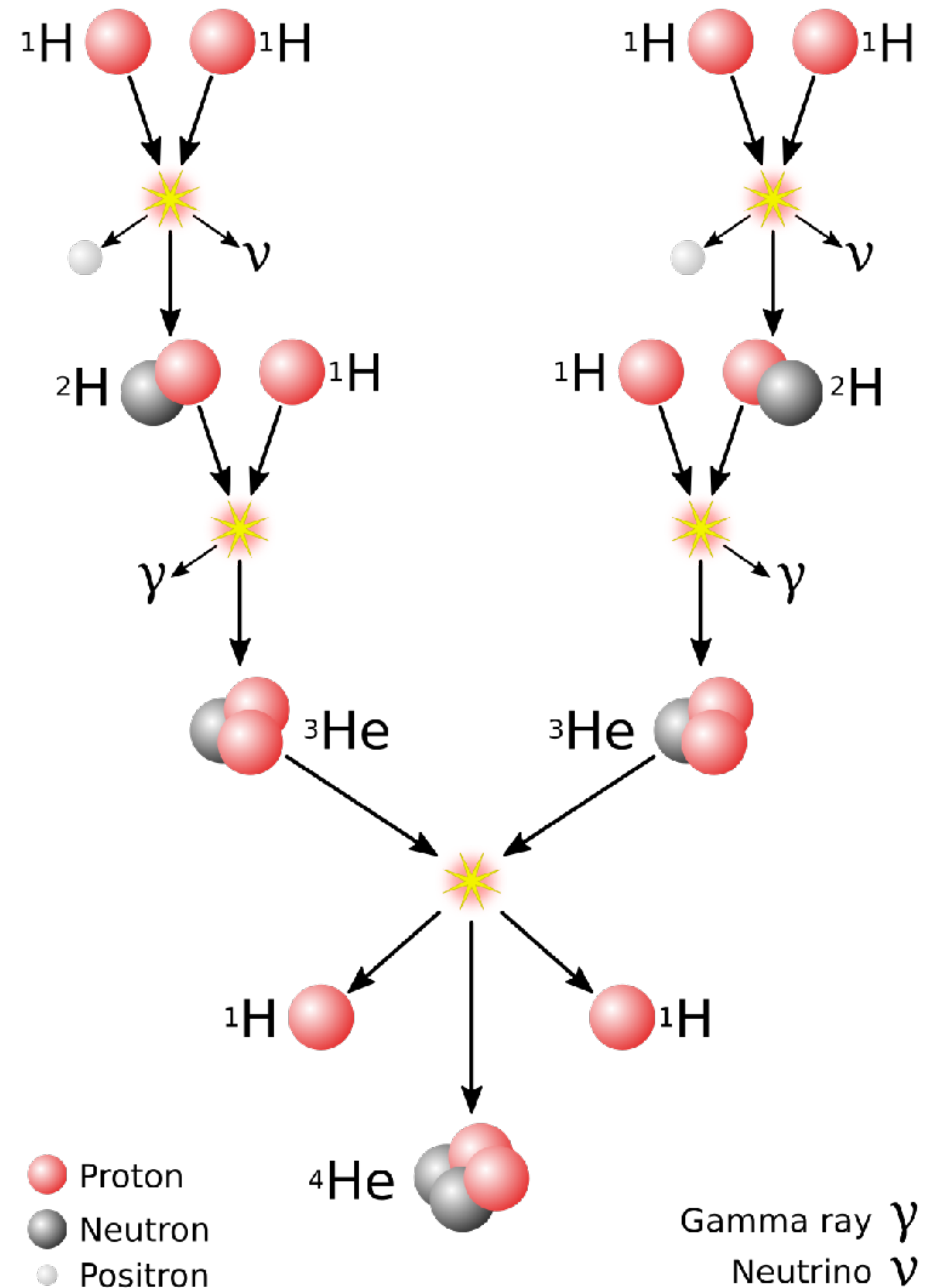


# Fusion nuclear

El núcleo de un átomo de hidrógeno (H) consta de un solo protón. El núcleo de un átomo de helio (He) consta de dos protones y dos neutrones. En el proceso nuclear cuatro núcleos de hidrógeno se combinan para formar un núcleo de helio, con una liberación simultánea de energía:



en varias reacciones separadas, dos de los cuatro protones se transforman en neutrones y finalmente se combinan con los protones restantes para producir un núcleo de helio. Esta secuencia de reacciones se denomina **cadena protón-protón**.



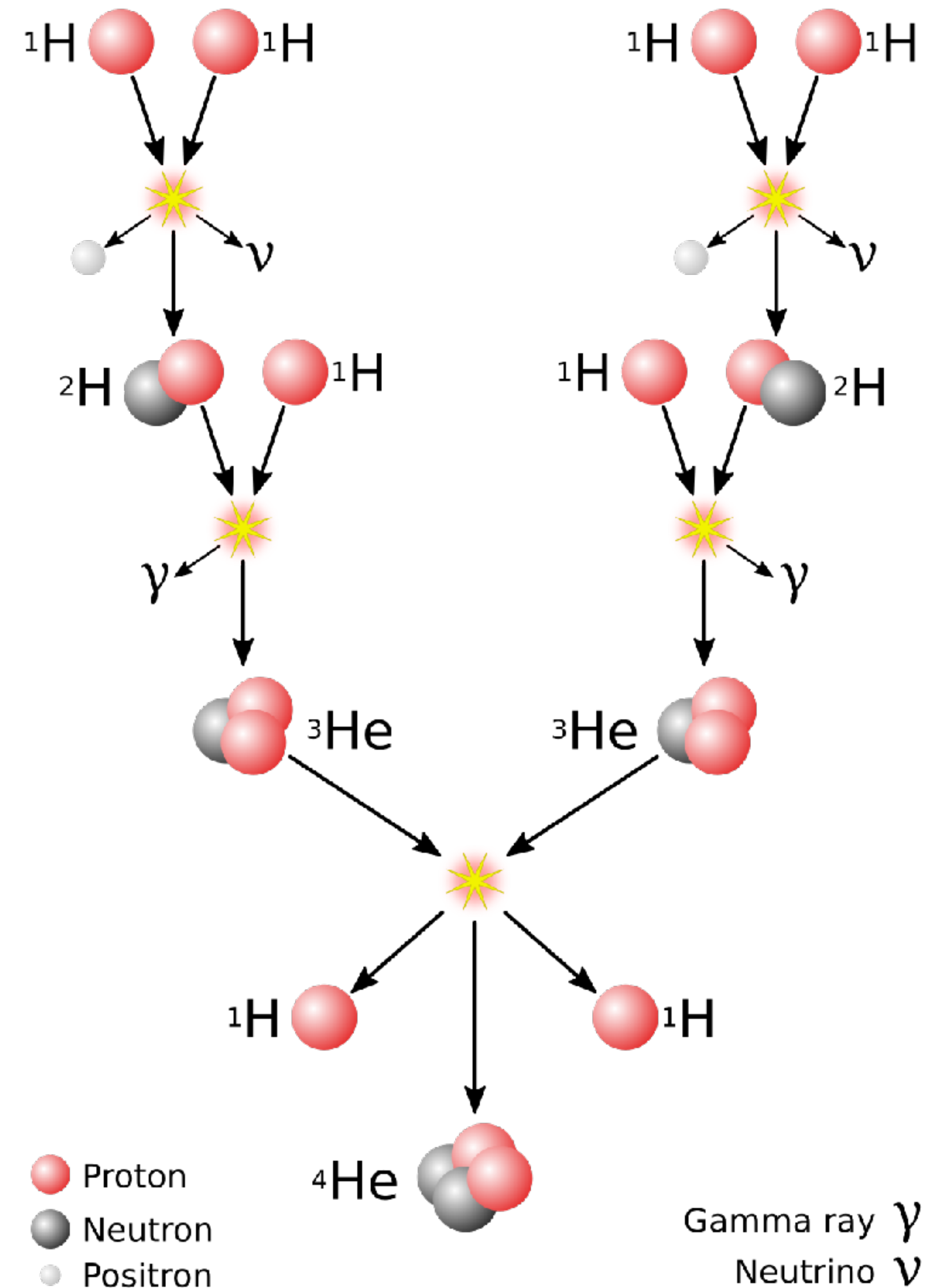


# Fusion nuclear

Cada vez que ocurre este proceso, **una pequeña fracción (0,7 %) de la masa combinada de los núcleos de hidrógeno no aparece en la masa del núcleo de helio.** Esta masa "perdida" **se convierte en energía.**

Por cada cuatro núcleos de hidrógeno convertidos en un núcleo de helio, se liberan  $4,3 \times 10^{-12}$  J de energía. Puede que parezca una cantidad diminuta de energía, pero es **aproximadamente  $10^7$  veces mayor que la cantidad de energía liberada en una reacción química típica, como la que ocurre en una combustión normal.**

Por lo tanto, la fusión termonuclear puede explicar cómo el Sol pudo haber brillado durante miles de millones de años.





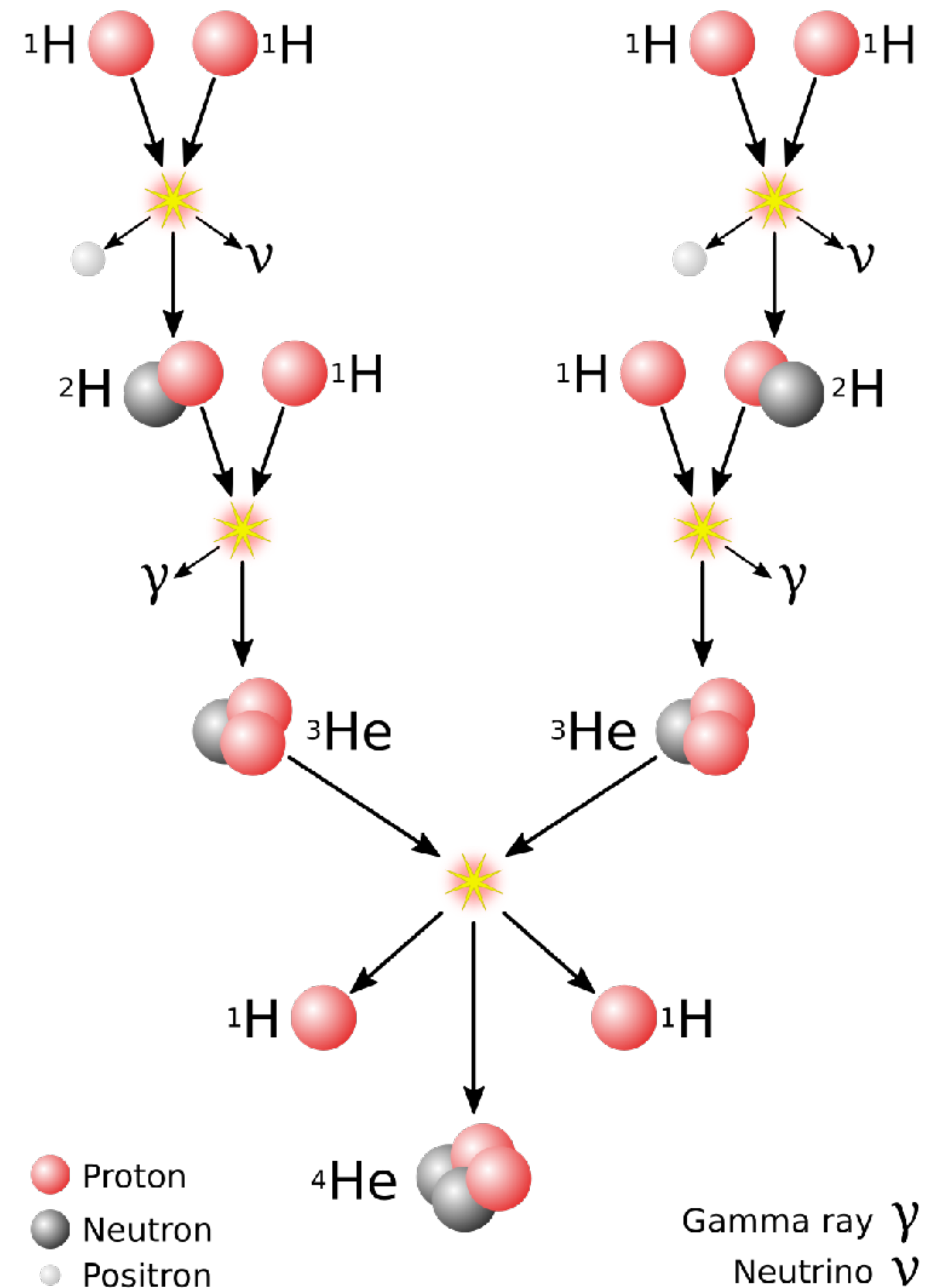
# Fusion nuclear

En particular, el núcleo del Sol contiene suficiente hidrógeno como para haber emitido energía al ritmo actual desde que existe el sistema solar, hace unos 4.560 millones de años, y para continuar haciéndolo durante más de 6.000 millones de años en el futuro.

**La cadena protón-protón también es la fuente de energía de muchas estrellas en el cielo.**

Sin embargo, en estrellas con temperaturas centrales mucho más altas que la del Sol, la fusión del hidrógeno se produce según un conjunto diferente de reacciones nucleares, denominado **ciclo CNO**, en el que los núcleos de carbono, nitrógeno y oxígeno absorben protones para producir núcleos de helio.

Otras reacciones termonucleares, como la **fusión del helio**, la **fusión del carbono** y la **fusión del oxígeno**, ocurren en etapas tardías de la vida de muchas estrellas.





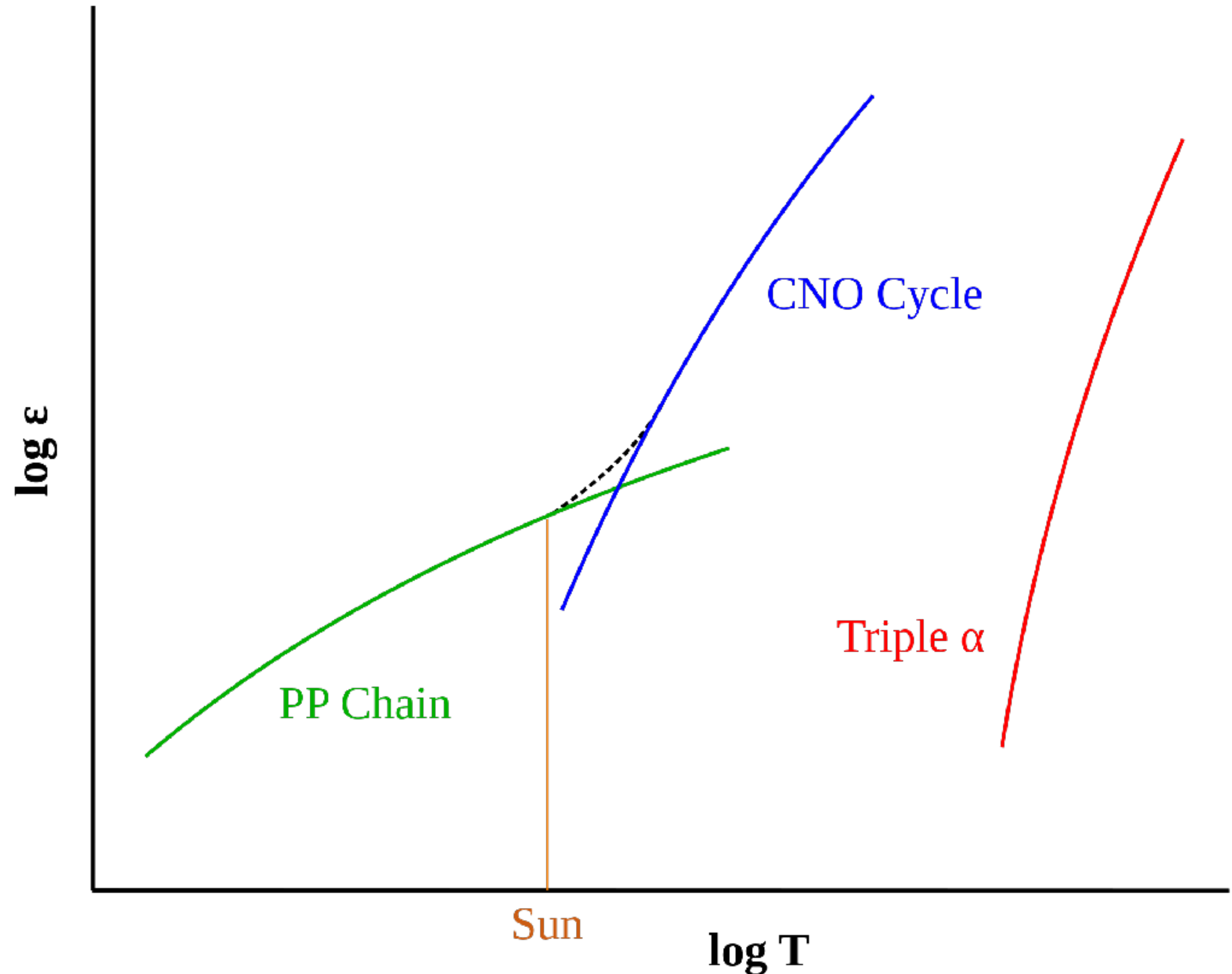
# Tipos de fusión nuclear en las estrellas

Dependencia de la temperatura y producción de energía relativa de las cadenas de fusión.

Este gráfico muestra **la tasa de generación de energía nuclear ( $\epsilon$ )** de una estrella de la secuencia principal en función de la temperatura ( $T$ ).

La curva verde representa el ciclo protón-protón, la azul el ciclo CNO y la roja el proceso triple alfa.

**La línea vertical marrón** representa **la temperatura del núcleo solar**, lo que demuestra que la cadena protón-protón es la principal fuente de generación de energía.

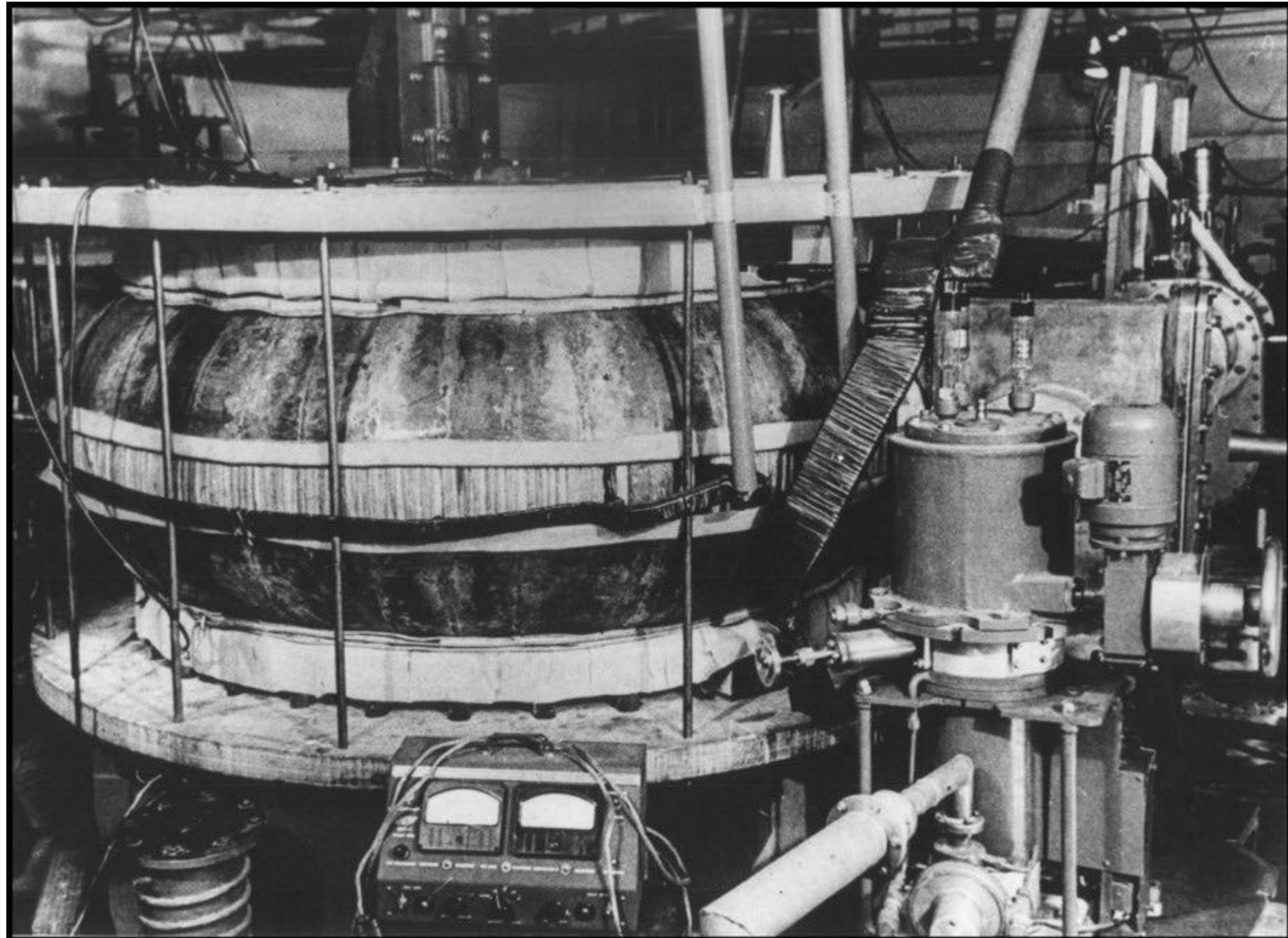




# Fusion en la Tierra

El **tokamak** es una máquina experimental diseñada para aprovechar la energía de la fusión nuclear. **En su interior, se crea un plasma de fusión que se confina mediante intensos campos magnéticos.** La energía producida por la fusión se absorbe en forma de calor en las paredes del recipiente. Este calor podemos usar para producir vapor y, posteriormente, electricidad mediante turbinas y generadores.

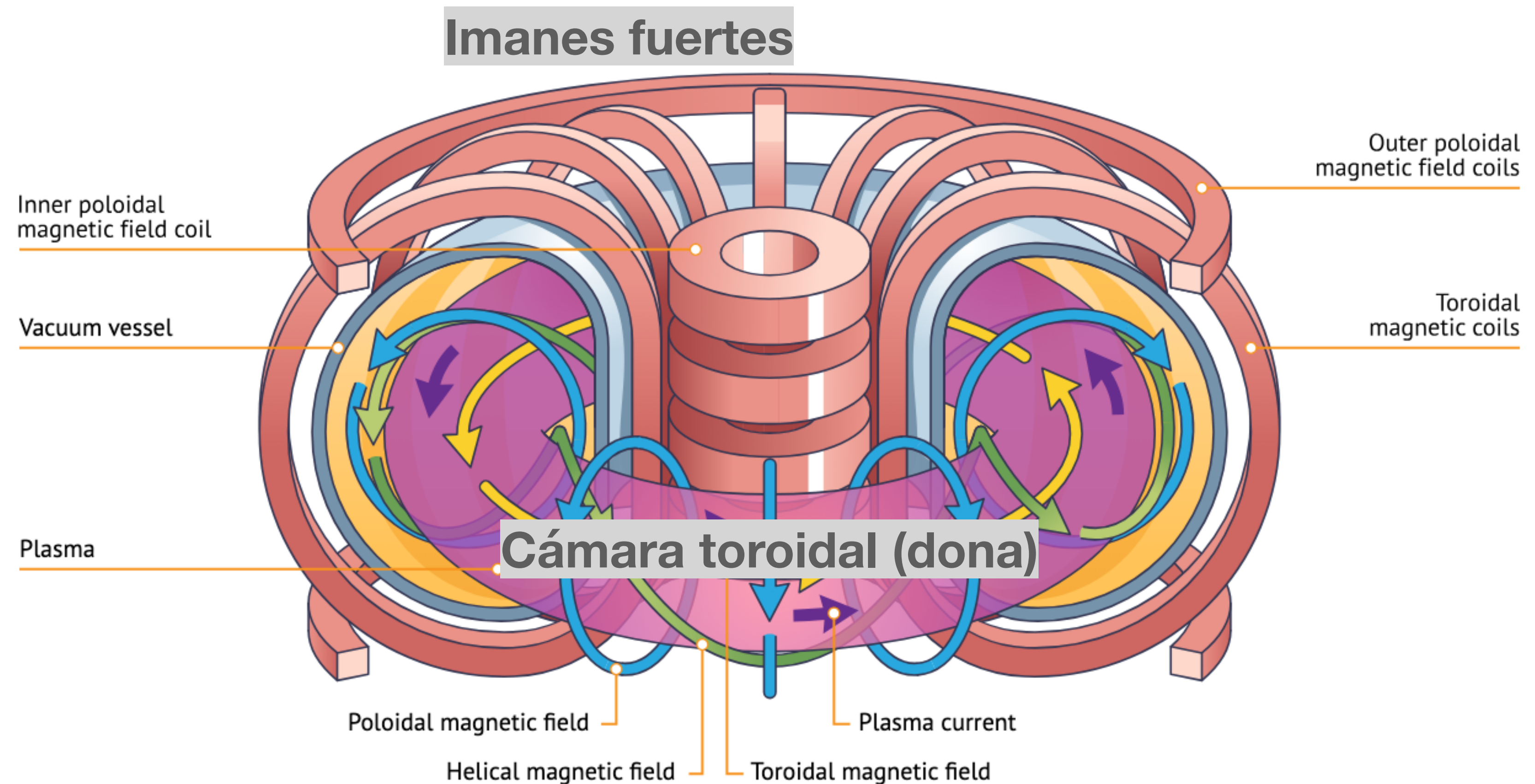
El **primer tokamak** del mundo: el tokamak ruso T1 del Instituto Kurchatov de Moscú. En su cámara de vacío de cobre se producían plasmas de aproximadamente 0,4 metros cúbicos. Construido en 1957.





# Fusion en la Tierra

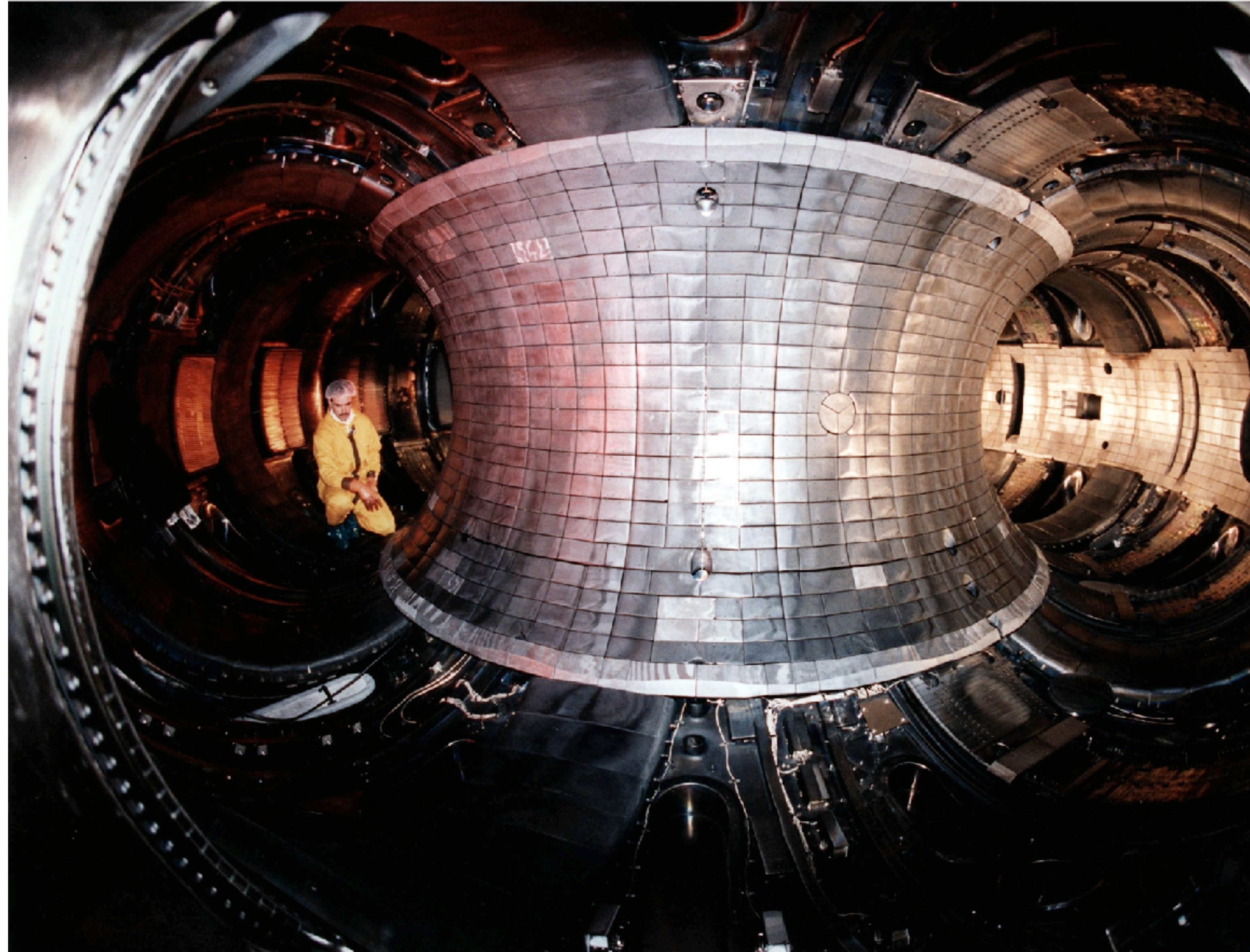
El término "tokamak" proviene de un acrónimo ruso que significa "cámara toroidal con bobinas magnéticas".





# Fusion en la Tierra

Cámara de plasma del Reactor de Prueba de Fusión **Tokamak**, utilizada para **experimentos de fusión** por confinamiento magnético, que produjo 11 MW de energía de fusión en 1994 en la Universidad de Princeton.

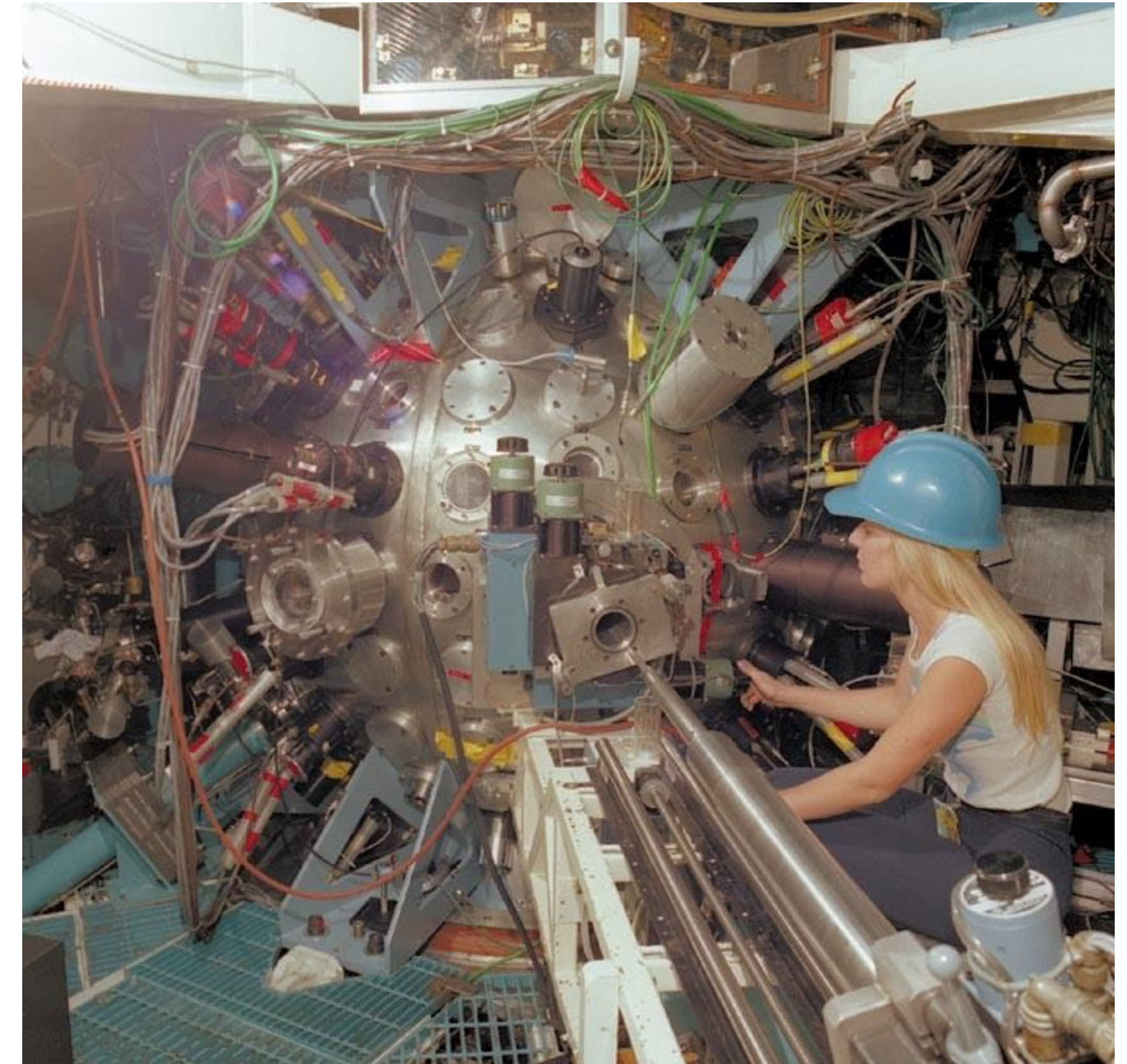




# Fusion en la Tierra

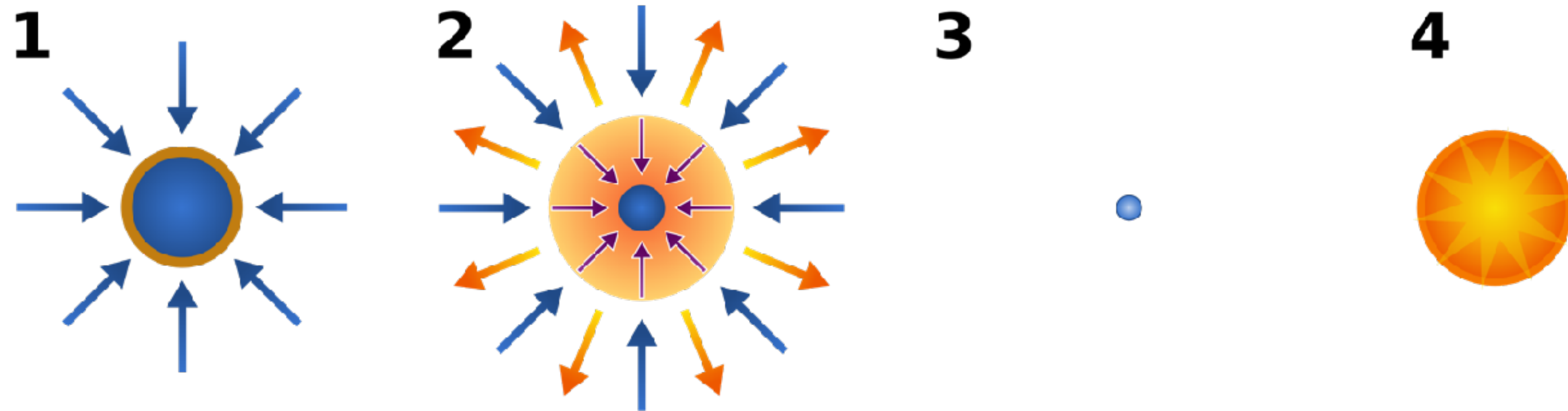
Cámara de blancos del láser Shiva, utilizada para **experimentos de fusión** por confinamiento inercial (con láseres) desde 1978 hasta su desmantelamiento en 1981.

Construida en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore.





# Fusion en la Tierra



Esquema de las etapas de **la fusión** por confinamiento inercial **mediante láseres**. Las flechas azules representan la radiación; el naranja, la eyección de plasma; y el amarillo, la energía térmica transportada hacia el interior.

1. Los haces **láser** calientan rápidamente la **superficie del blanco de fusión**, formando una envoltura de plasma circundante.
2. **El combustible se comprime** mediante la eyección de plasma del material caliente de la superficie, similar a la de un cohete.
3. Durante la fase final de **la implosión de la cápsula**, el núcleo de combustible alcanza una densidad 20 veces superior a la del plomo y se inflama a **100.000.000 °C**.
4. La **combustión termonuclear** se propaga rápidamente a través del combustible comprimido.



# EL modelo del Sol

La **fusión termonuclear** es la fuente de energía del Sol pero este proceso no puede ocurrir en todo su interior. Como hemos visto, **se requieren temperaturas extremadamente altas** —superiores a  $10^7$  K— para que los núcleos atómicos se fusionen y formen núcleos más grandes.

La temperatura de la **superficie visible del Sol, alrededor de 5800 K**, es demasiado baja para que estas reacciones se produzcan allí. Por lo tanto, la fusión termonuclear solo puede tener lugar en el interior del Sol.

Pero, **¿dónde ocurre exactamente? ¿Y cómo llega la energía producida por la fusión a la superficie, donde se emite al espacio en forma de fotones?**

Para responder a estas preguntas, debemos **comprender las condiciones del interior del Sol**.

Los astrónomos utilizan las leyes de la física para construir un modelo teórico del Sol.

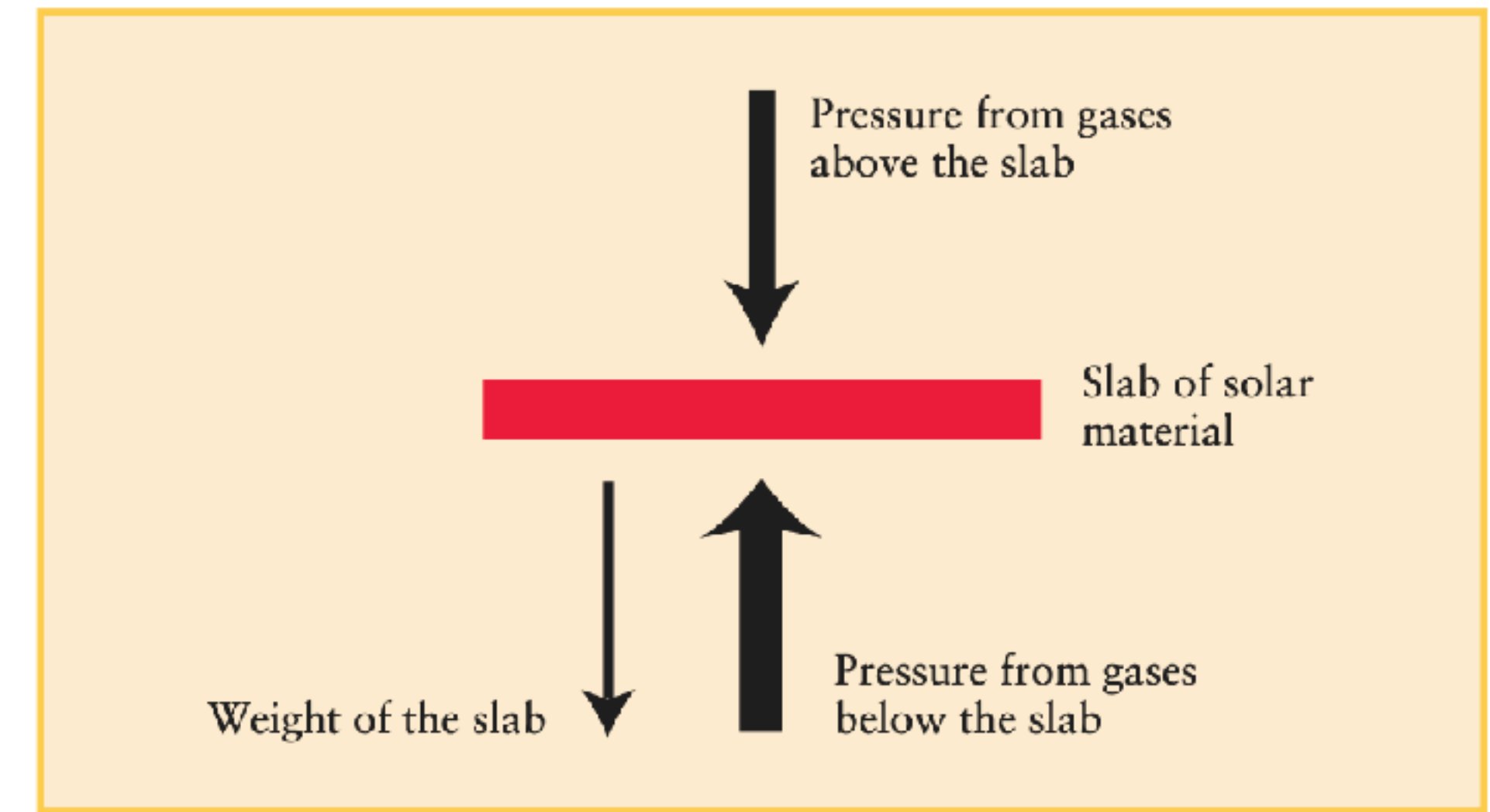


# EL modelo del Sol

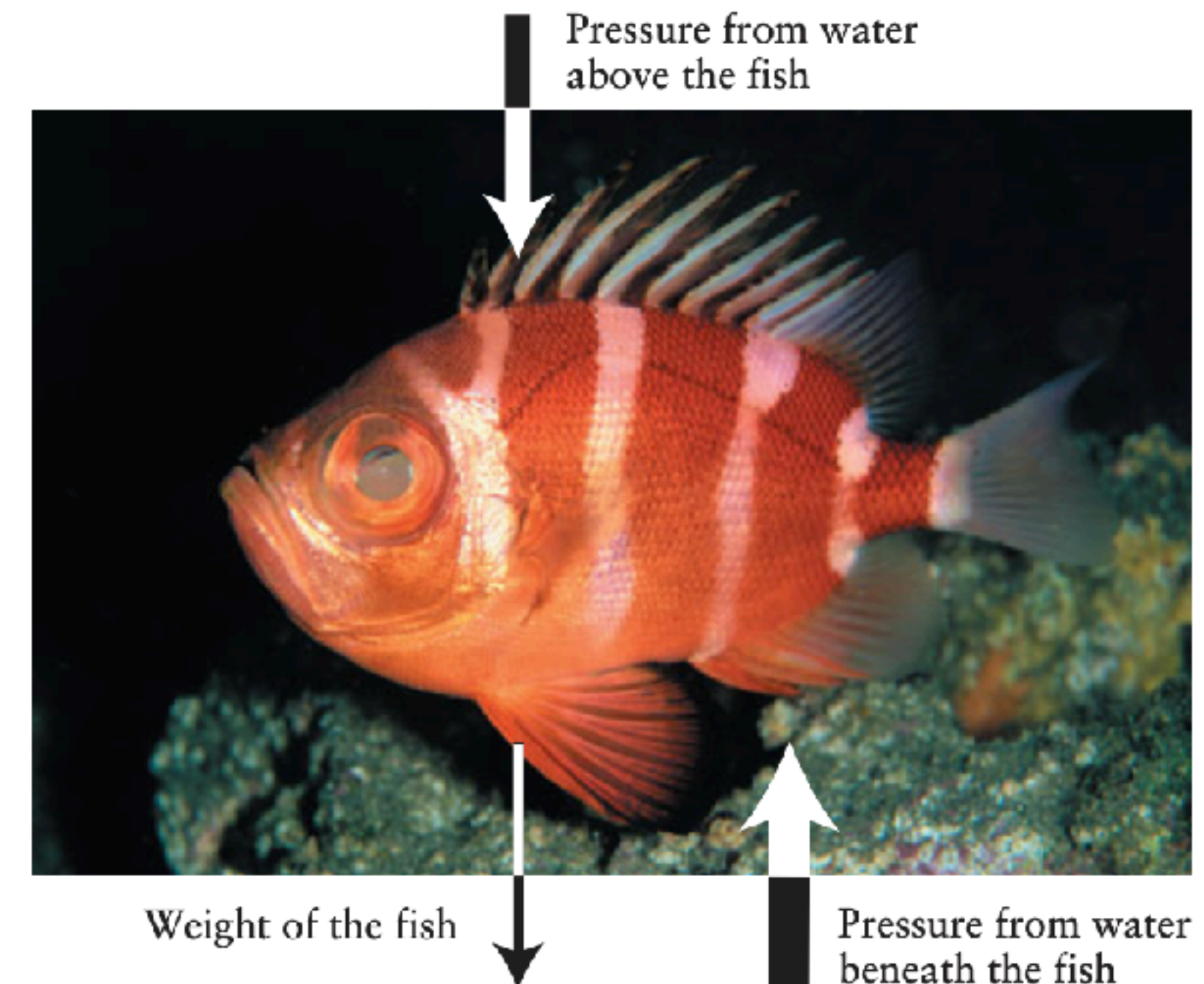
En primer lugar, cabe destacar que el Sol no está experimentando cambios drásticos. No está explotando ni colapsando, ni se está calentando ni enfriando significativamente. Por lo tanto, se dice que **el Sol se encuentra tanto en equilibrio hidrostático como en equilibrio térmico.**

Para comprender qué se entiende por equilibrio hidrostático, imaginemos una lámina de material en el interior solar. En equilibrio, la lámina, en promedio, no se moverá ni hacia arriba ni hacia abajo. **El equilibrio se mantiene mediante el balance entre tres fuerzas** que actúan sobre esta lámina:

1. **La presión descendente** de las capas de material solar que se encuentran sobre la lámina.
2. **La presión ascendente** de los gases calientes que se encuentran debajo de la lámina.
3. **El peso de la lámina**, es decir, la atracción gravitacional descendente que experimenta del resto del Sol.



(a) Material inside the sun is in hydrostatic equilibrium, so forces balance



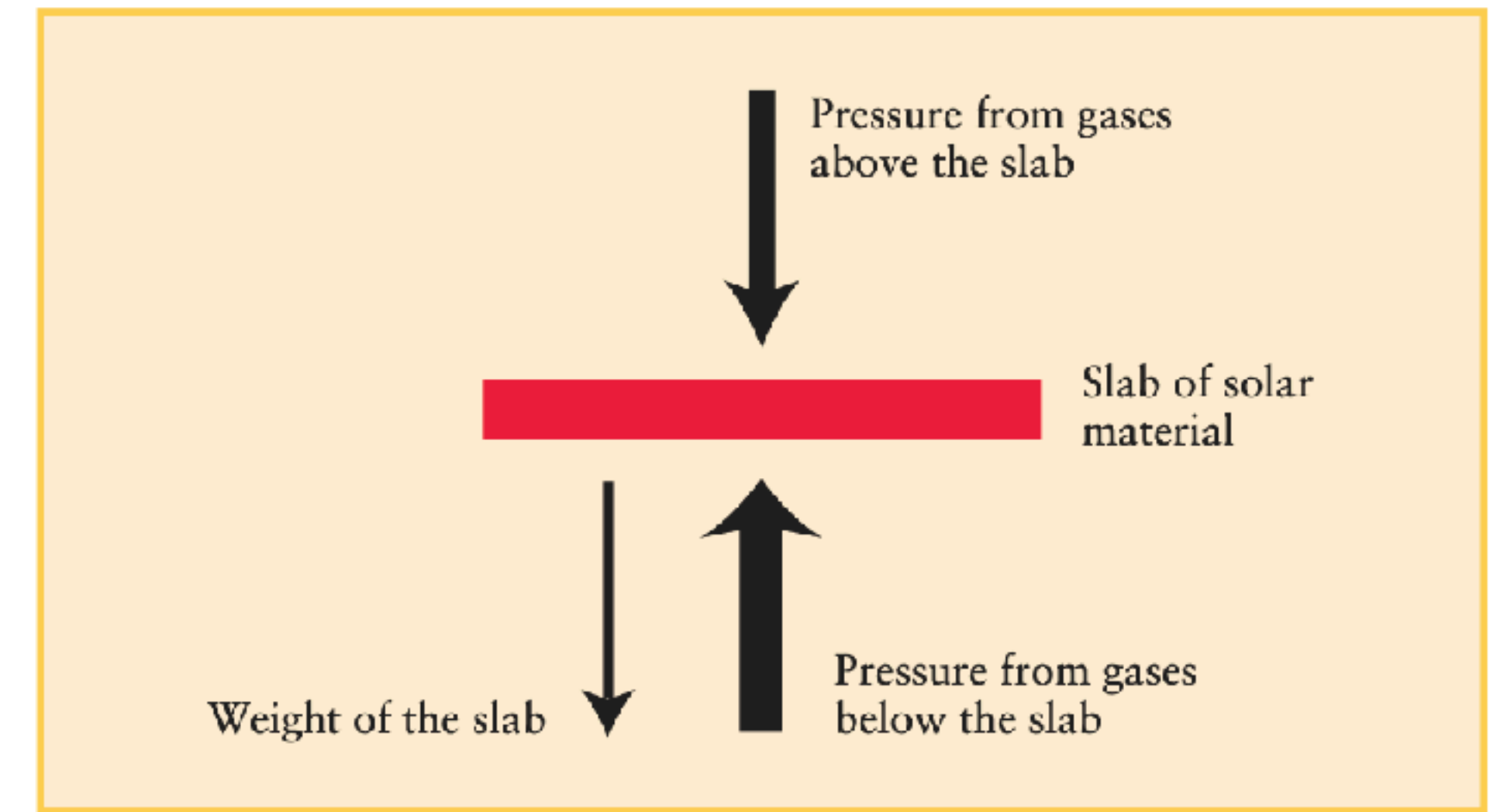
(b) A fish floating in water is in hydrostatic equilibrium, so forces balance



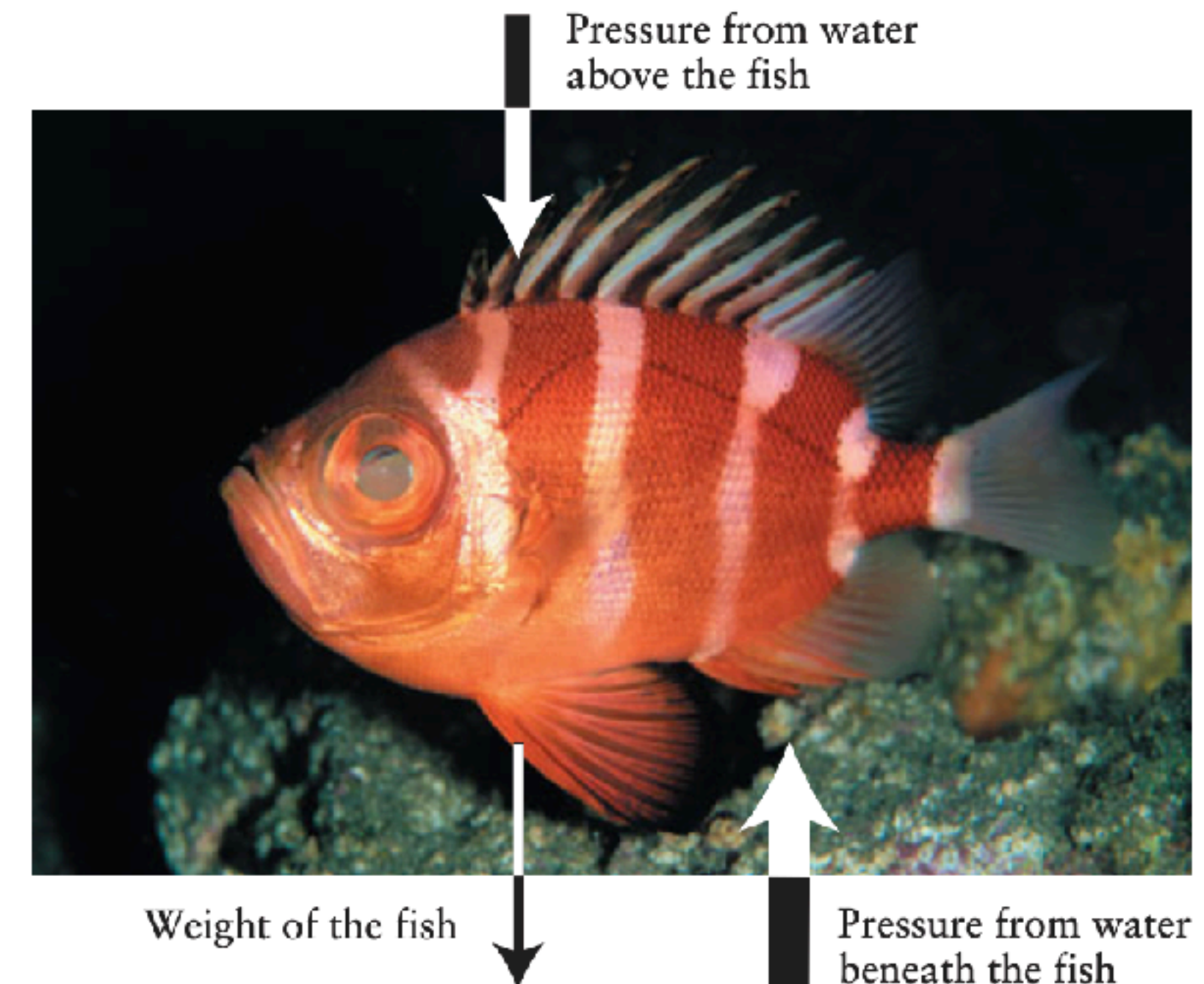
# EL modelo del Sol

La presión inferior debe equilibrar tanto el peso de la placa como la presión superior. Por lo tanto, **la presión debajo de la placa debe ser mayor que la presión superior**. En otras palabras, **la presión aumenta con la profundidad**. Por la misma razón, la presión aumenta al sumergirse en el océano o al ascender a altitudes más bajas en la atmósfera.

El equilibrio hidrostático también nos informa sobre la **densidad de la placa**. Si la placa es demasiado densa, su peso será excesivo y se hundirá; si la densidad es demasiado baja, ascenderá. Para evitar esto, **la densidad del material solar debe tener un valor determinado a cada profundidad en el interior solar**. (El mismo principio se aplica a los objetos que flotan bajo la superficie del océano. Los buceadores usan cinturones de lastre para aumentar su densidad promedio y así mantenerse sumergidos al mismo nivel, sin ascender ni hundirse).



(a) Material inside the sun is in hydrostatic equilibrium, so forces balance



(b) A fish floating in water is in hydrostatic equilibrium, so forces balance



# EL modelo del Sol

Otro factor a considerar es que el interior del Sol es tan caliente que está completamente en estado gaseoso. Los gases se comprimen y se vuelven más densos al aumentar la presión, por lo que **la densidad debe aumentar junto con la presión a medida** que se desciende en el interior del Sol. Además, al comprimir un gas, su temperatura tiende a aumentar, por lo que **la temperatura también debe aumentar al acercarse al centro del Sol.**

Si bien la temperatura en el interior solar varía a diferentes profundidades, **la temperatura en cada profundidad se mantiene constante en el tiempo.** Este principio se denomina **equilibrio térmico.** Para que el Sol se encuentre en equilibrio térmico, **toda la energía generada por las reacciones termonucleares en su núcleo debe transportarse a la superficie solar, donde puede irradiarse al espacio.**

Si fluyera demasiada energía del núcleo a la superficie para ser irradiada, el interior del Sol se enfriaría; por el contrario, se calentaría si fluyera muy poca energía a la superficie.



# EL modelo del Sol

**Pero ¿cómo se transporta exactamente la energía desde el centro del Sol hasta su superficie?**

Existen tres métodos de transporte de energía:

1. conducción,
2. convección y
3. difusión radiativa.





# EL modelo del Sol

Si se **calienta un extremo de una barra de metal** con un soplete, la energía fluye hacia el otro extremo, calentándolo también. La eficiencia de este método de transporte de energía, llamado **conducción**, **varía significativamente de una sustancia a otra**. Por ejemplo, el cobre es un buen conductor del calor, pero la madera no (por eso las ollas de cobre suelen tener mangos de madera). **La conducción no es un medio eficiente de transporte de energía en sustancias con baja densidad promedio, como los gases en el interior de estrellas como el Sol.**

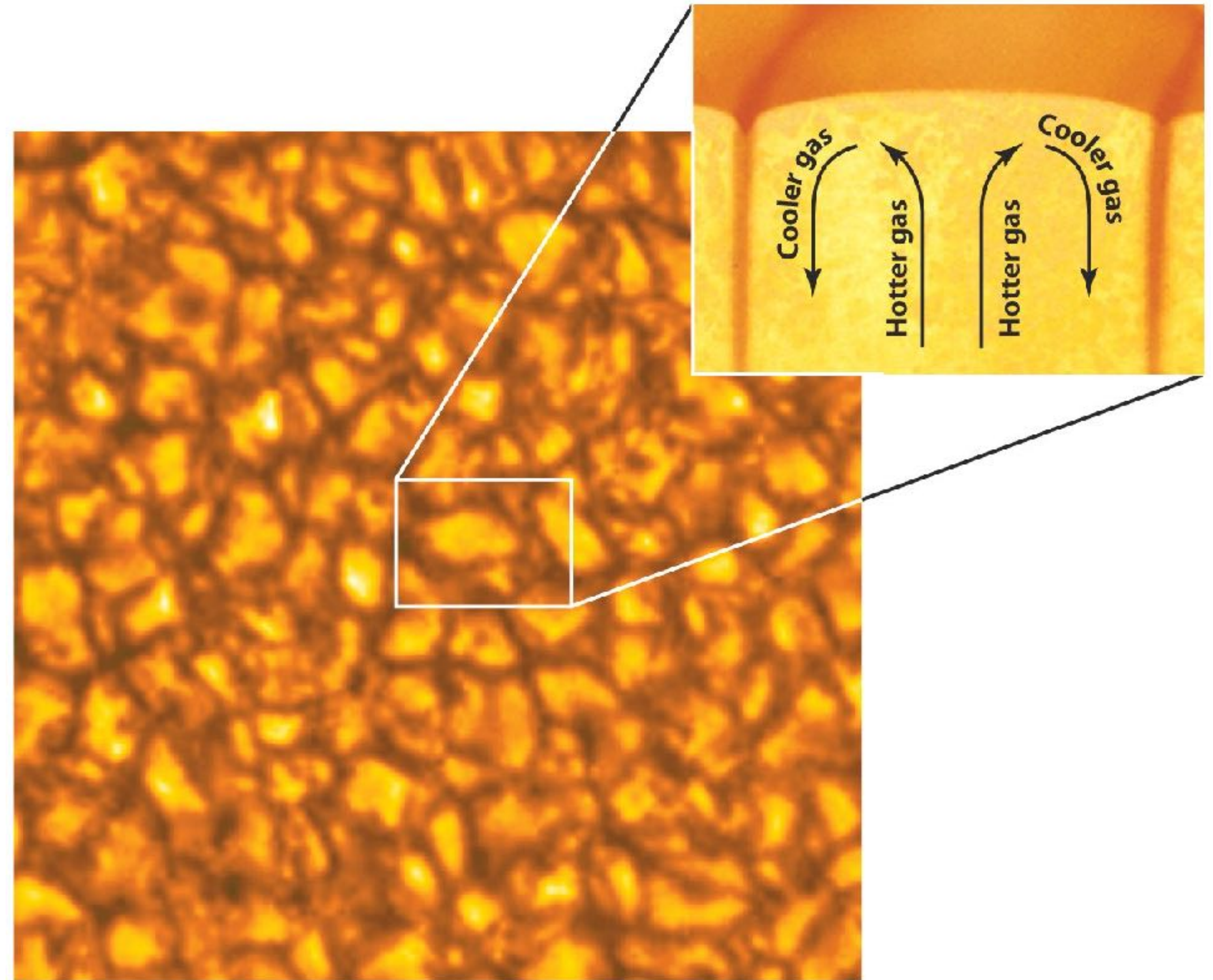




# EL modelo del Sol

En el interior de estrellas como **nuestro Sol**, la energía se mueve del centro a la superficie por otros dos medios: **convección y difusión radiativa**.

**La convección** es la circulación de fluidos — gases o líquidos — **entre regiones calientes y frías**. Los gases calientes ascienden hacia la superficie de una estrella, mientras que los gases fríos descienden hacia su centro. Este movimiento físico de los gases transporta energía térmica hacia el exterior de la estrella, de forma **similar a como el agua hirviendo en una olla** transporta energía desde el fondo (donde se aplica el calor) hacia el agua más fría de la superficie.

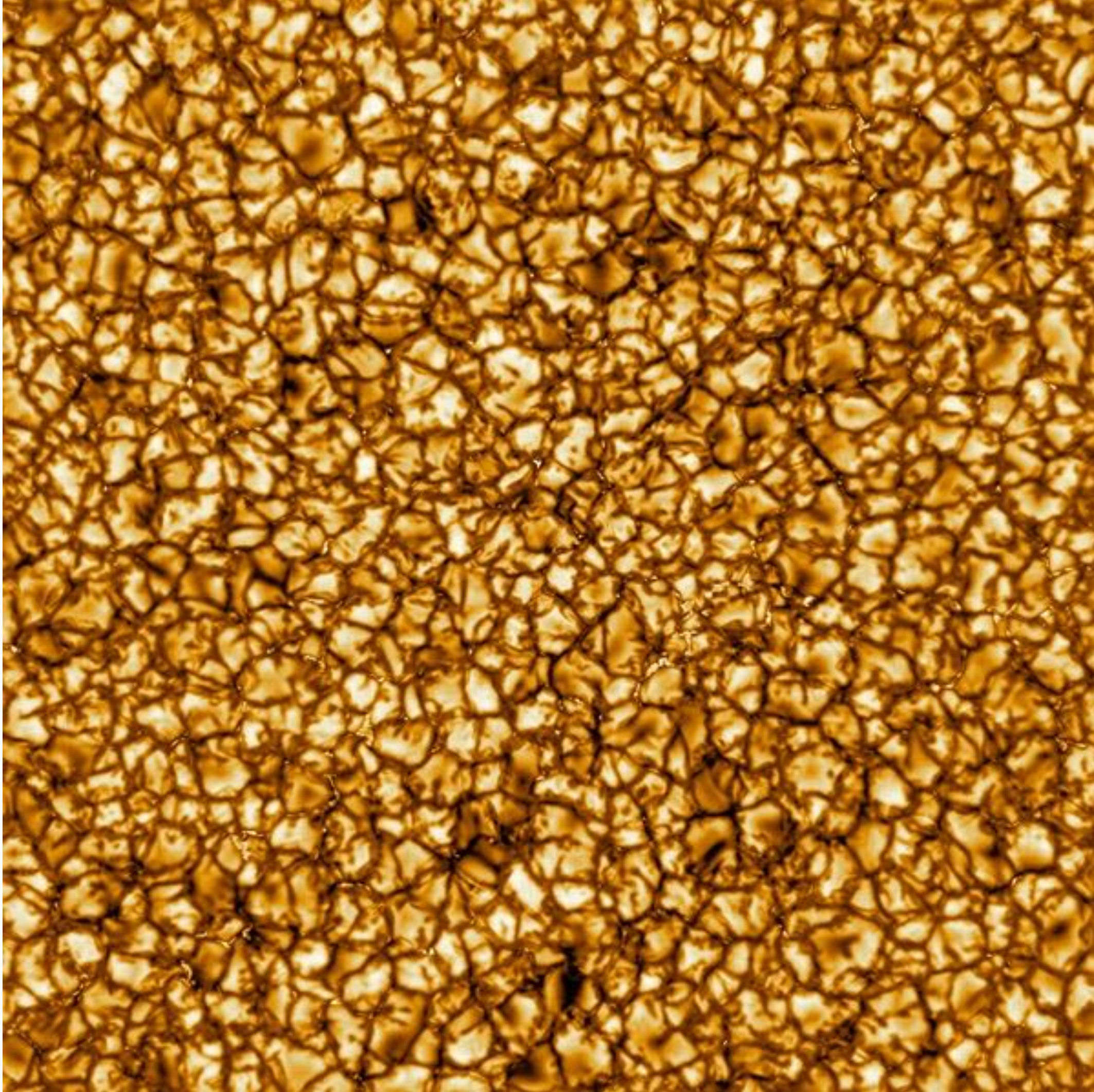




# The Sun seen by the Inouye Solar Telescope



# Convección en la superficie del Sol





# Convección en otras estrellas

<https://www.eso.org/public/news/eso2412/>



Convección observada en la estrella R Doradus

R Doradus tiene una masa similar a la del Sol, pero ya se encuentra en la fase de gigante roja (esta muriendo), con un radio aproximadamente 350 veces mayor que el del Sol.

Las células convectivas son aproximadamente 75 veces mayores que el tamaño del Sol.



# EL modelo del Sol

En la **difusión radiativa**, los fotones creados en el núcleo termonuclear de una estrella se difunden hacia la superficie. **Los átomos y electrones del interior de la estrella absorben y reemiten fotones individuales.** El resultado final es **una migración desde el núcleo caliente**, donde se crean fotones constantemente, **hacia la superficie más fría**, donde escapan al espacio.





# EL modelo del Sol

Para construir un modelo de una estrella como el Sol, los astrofísicos expresan **las ideas de equilibrio hidrostático, equilibrio térmico y transporte de energía mediante un conjunto** de ecuaciones.

Para asegurar que el modelo se aplique a la estrella en estudio, **también utilizan observaciones astronómicas de su superficie.**

Por ejemplo, para construir un modelo del Sol:

- utilizan los datos de que su **temperatura superficial es de 5800 K,**
- su **luminosidad** es de  $3,9 \times 10^{26}$  W y
- **la presión y densidad del gas en la superficie son prácticamente nulas.**

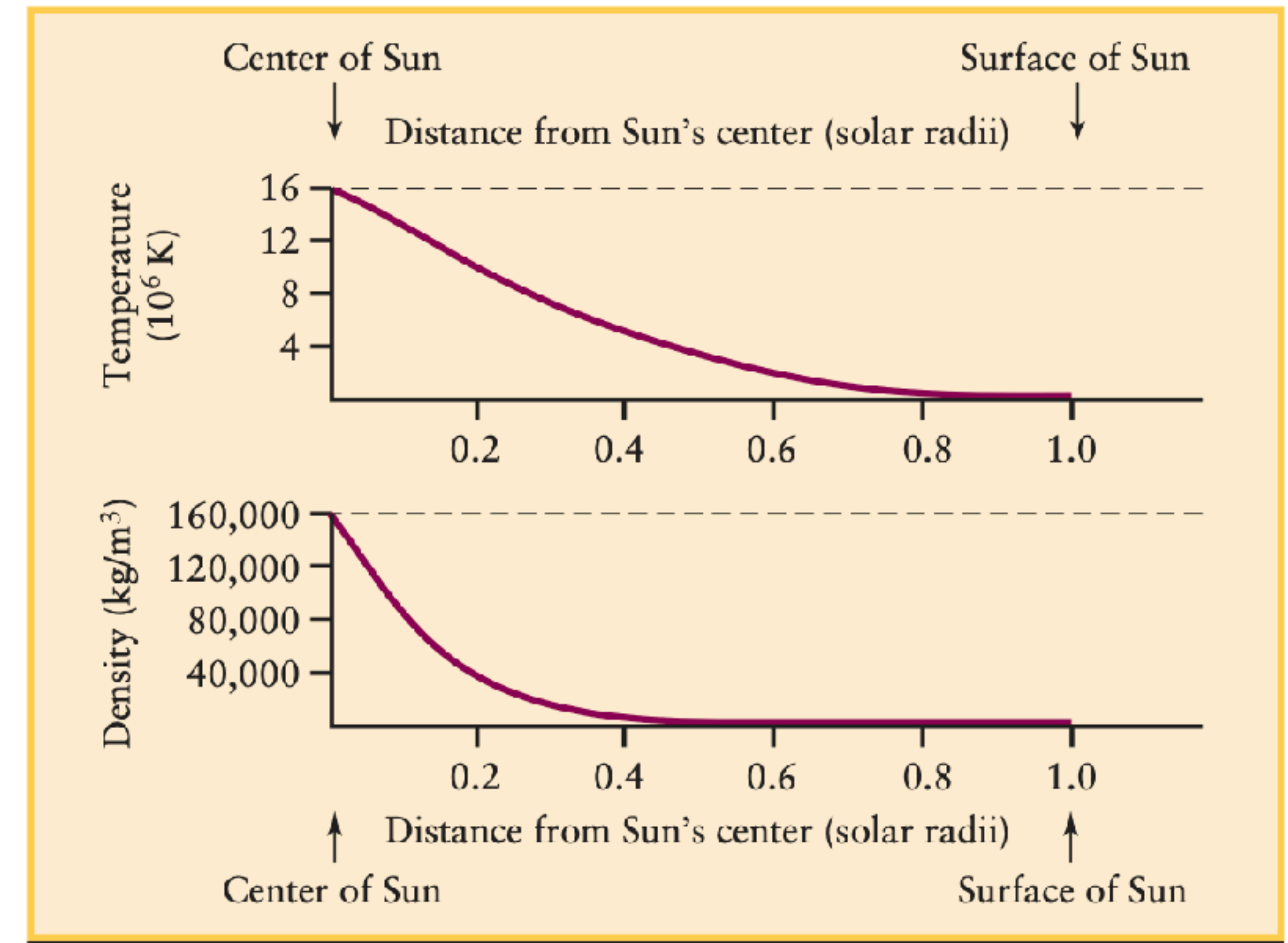
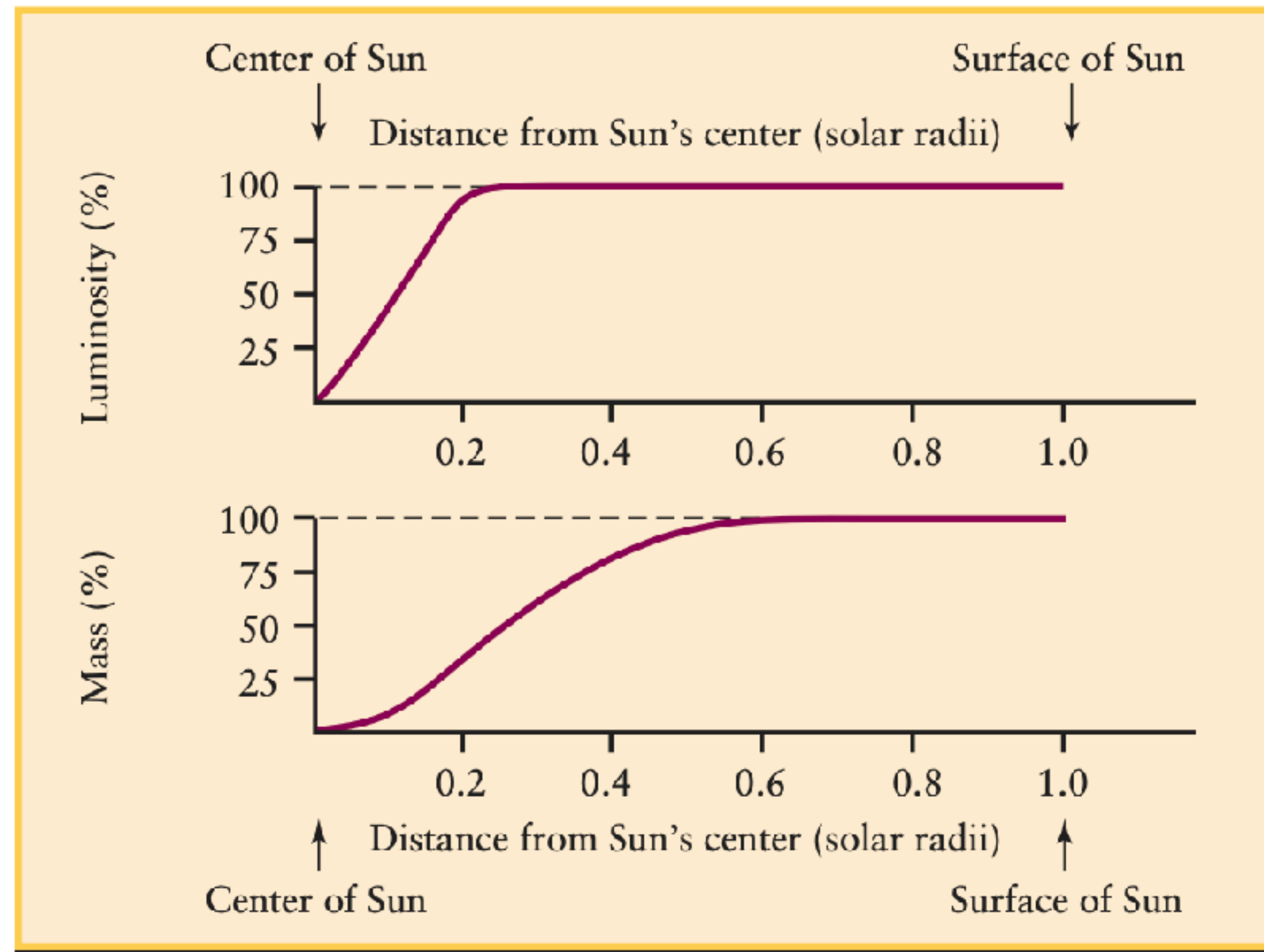
Posteriormente, los astrofísicos utilizan una computadora para resolver el conjunto de ecuaciones y calcular las condiciones capa por capa hacia el centro de la estrella. **El resultado es un modelo de cómo la temperatura, la presión y la densidad aumentan con la profundidad bajo la superficie estelar.**



# EL modelo del Sol

La Figura muestran un modelo teórico del Sol calculado de esta manera.

Gracias a estos modelos informáticos, hemos aprendido que **en el centro del Sol la densidad es de  $160\,000\text{ kg/m}^3$  (¡14 veces la densidad del plomo!), la temperatura es de  $1,55 \times 10^7\text{ K}$  y la presión es de  $3,4 \times 10^{11}\text{ atm}$ .** (Una atmósfera, o 1 atm, es la presión atmosférica media al nivel del mar en la Tierra).

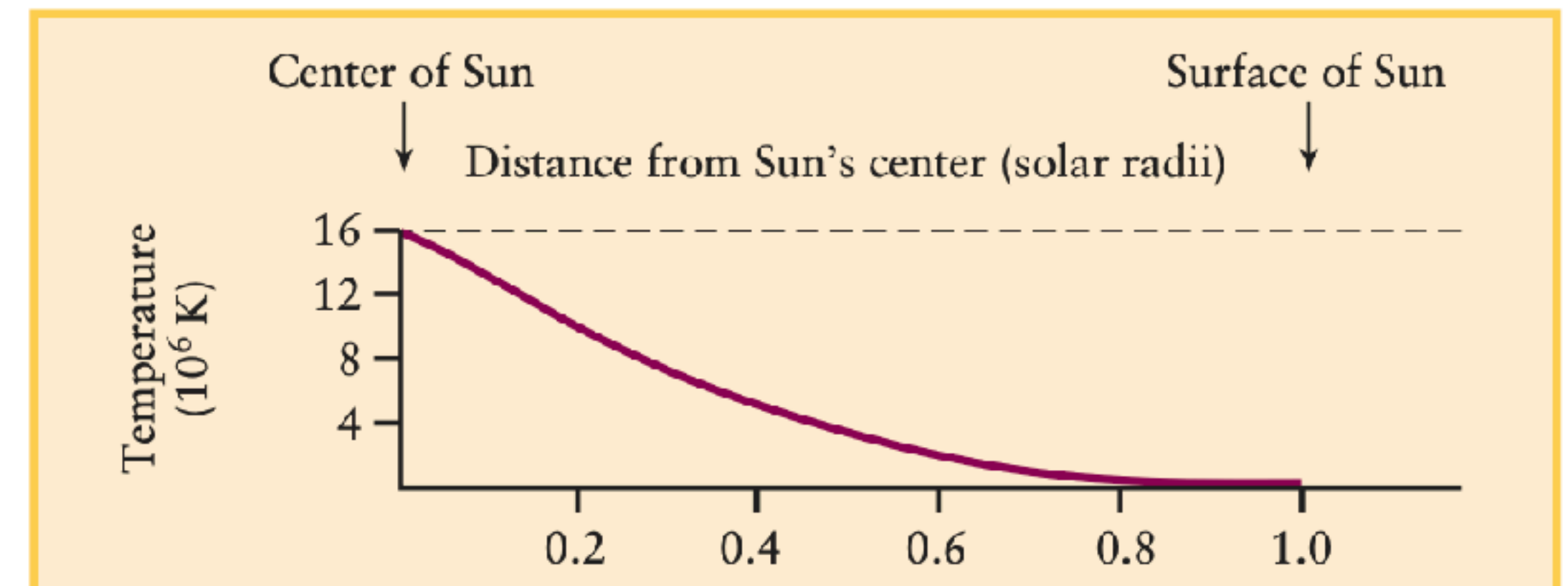
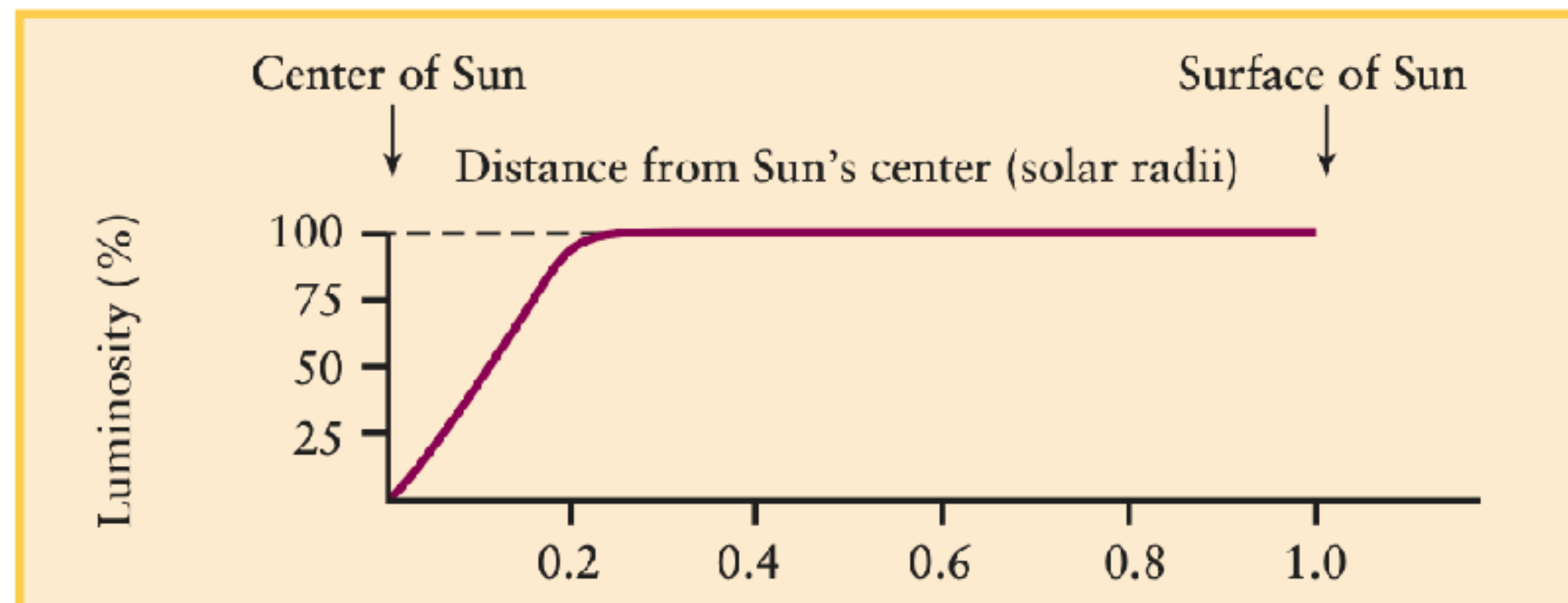




# EL modelo del Sol

La Figura muestran que la luminosidad solar alcanza el 100 % aproximadamente a un cuarto de la distancia entre el centro del Sol y su superficie. En otras palabras, **la producción de energía del Sol se produce dentro de un volumen que se extiende solo hasta  $0,25 R_{\odot}$ .**

Fuera de  $0,25 R_{\odot}$ , la densidad y la temperatura son demasiado bajas para que se produzcan reacciones termonucleares. Cabe destacar también que el 94 % de la masa total del Sol se encuentra dentro de los  $0,5 R_{\odot}$  internos. Por lo tanto, los  $0,5 R_{\odot}$  externos contienen solo una cantidad relativamente pequeña de material.

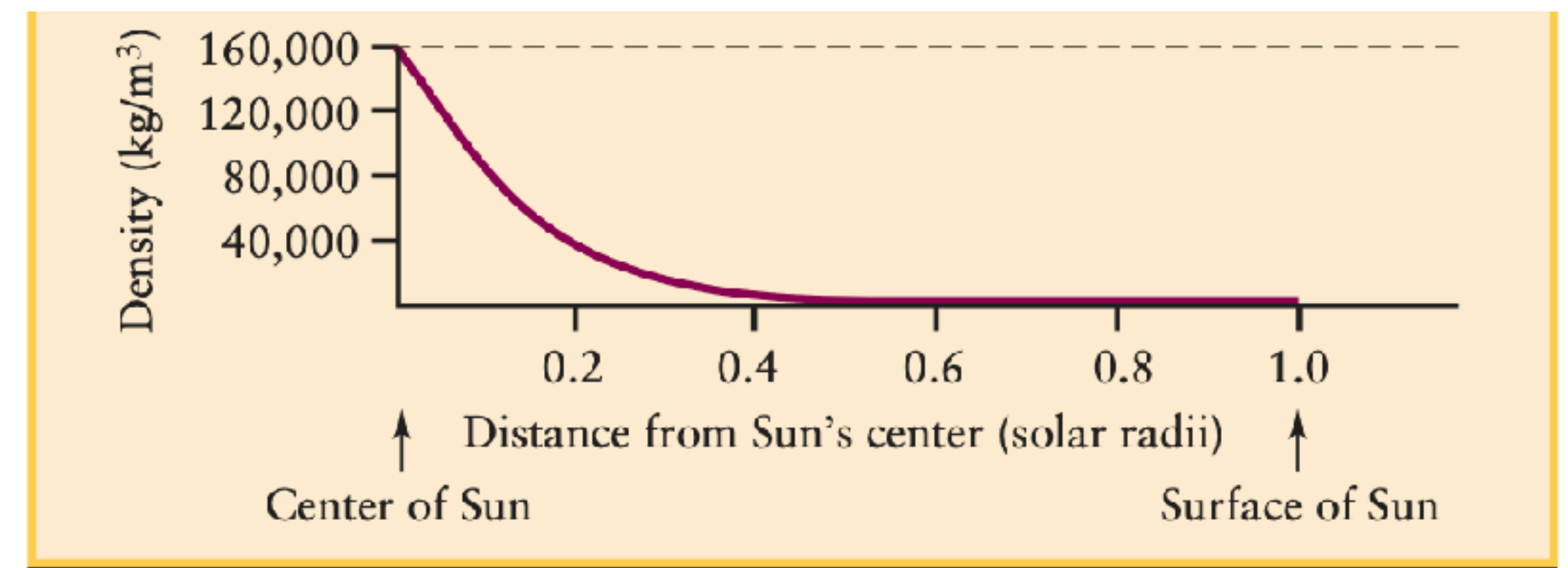
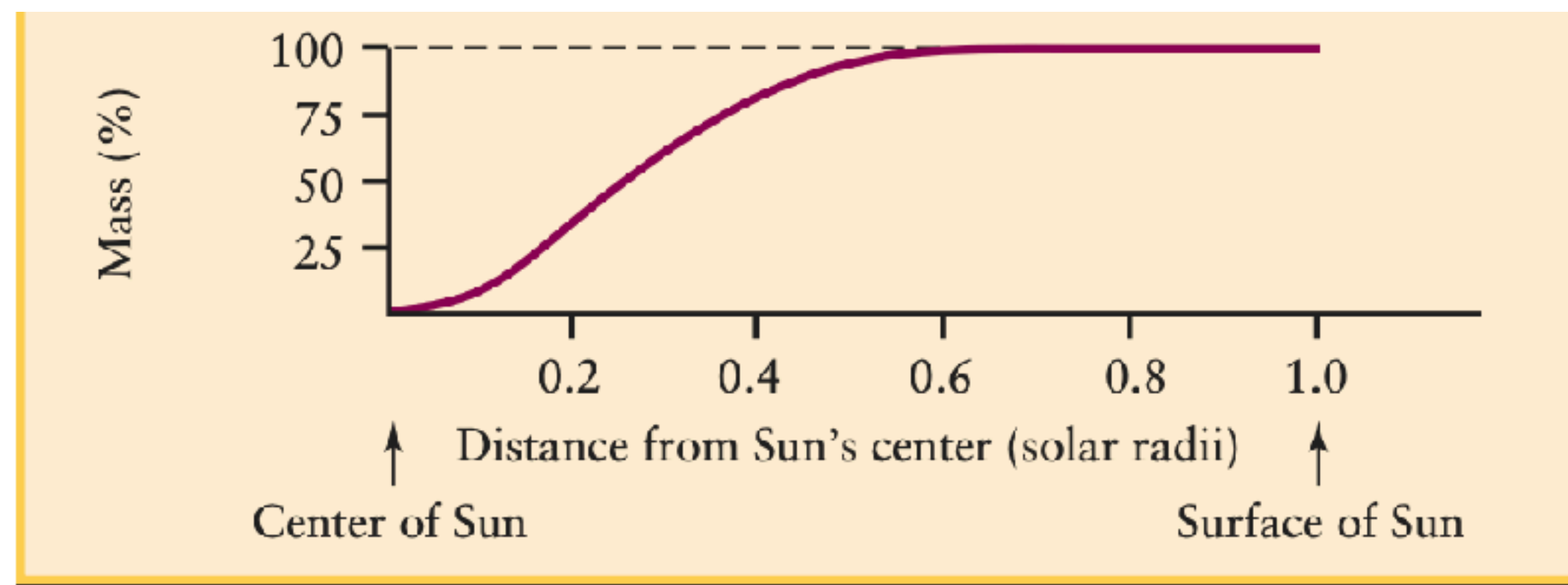




# EL modelo del Sol

Cabe destacar también que el 94 % de la masa total del Sol se encuentra dentro de los  $0,5 R_{\odot}$  internos. Por lo tanto, los  $0,5 R_{\odot}$  externos contienen solo una cantidad relativamente pequeña de material.

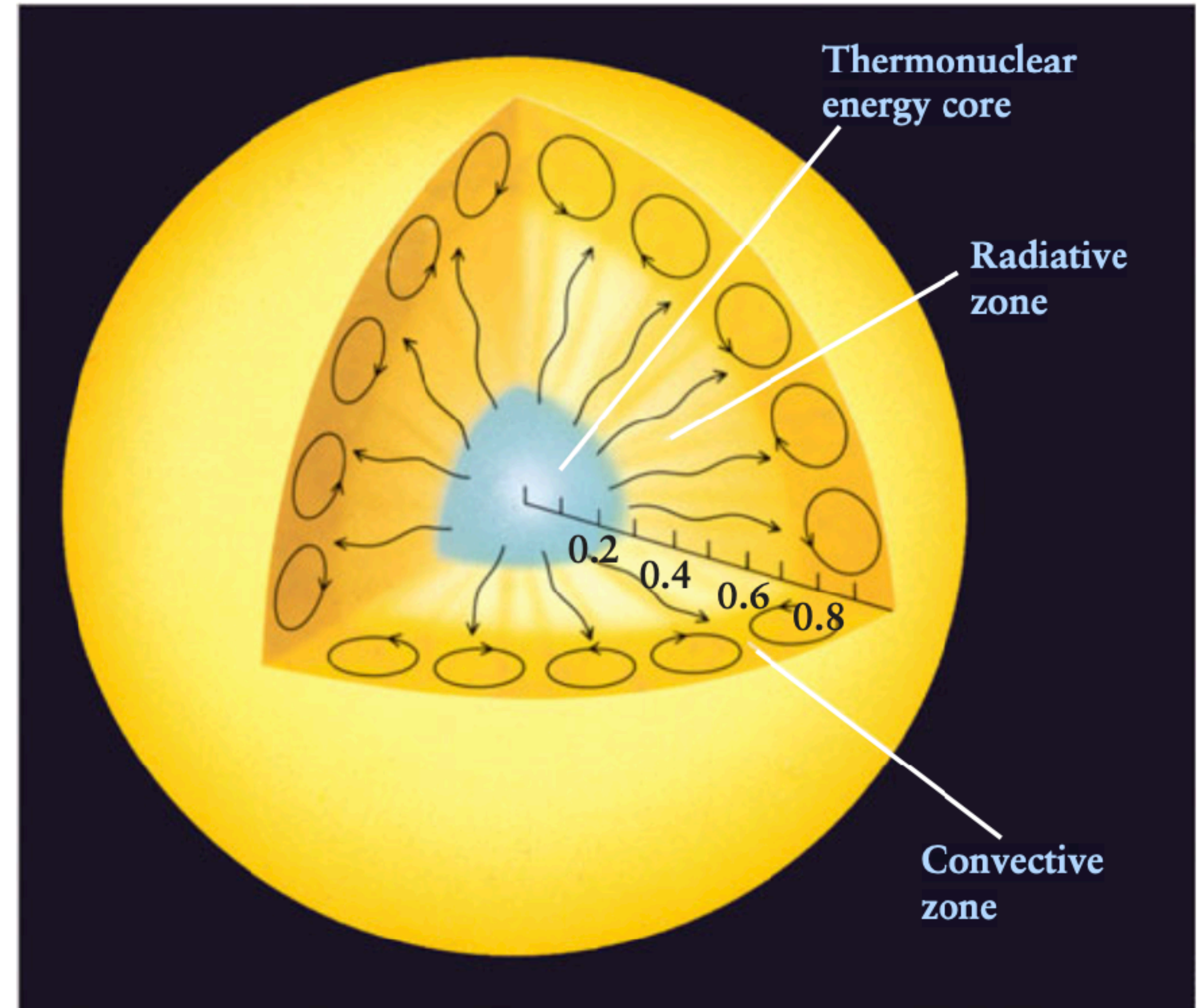
**El flujo de energía desde el centro del Sol hacia su superficie depende de la facilidad con que los fotones se mueven a través del gas. Si los gases solares son relativamente transparentes, los fotones pueden viajar distancias moderadas antes de dispersarse o absorberse, y la energía se transporta por difusión radiativa. Si los gases son relativamente opacos, los fotones no pueden atravesarlos fácilmente y se acumula calor. En ese caso, la convección se convierte en el medio más eficiente de transporte de energía.** Los gases comienzan a agitarse, con el gas caliente ascendiendo y el gas más frío descendiendo.





# EL modelo del Sol

Desde el centro del Sol hasta aproximadamente  $0,71 R_{\odot}$ , la energía se transporta por **difusión radiativa**. Por lo tanto, esta región se denomina **zona radiativa**. Más allá de aproximadamente  $0,71 R_{\odot}$ , la temperatura es lo suficientemente baja que los átomos son muy eficaces absorbiendo fotones, mucho más que los electrones o núcleos libres, y esta absorción limita el flujo de fotones hacia el exterior. Por lo tanto, más allá de aproximadamente  $0,71 R_{\odot}$ , **la convección domina el flujo energético en esta región exterior**, por lo que se la denomina **zona convectiva**. La figura 16-4 muestra estos aspectos de la estructura interna del Sol.





# EL modelo del Sol

**La zona radiativa es extremadamente denso, por lo que los fotones del núcleo solar tardan mucho tiempo en difundirse a través de ella.** Como resultado, la energía creada en el centro del Sol tarda aproximadamente **170 000 años** en recorrer 696 000 km hasta la superficie solar y **finalmente escapar como luz solar.**

Una vez que la energía escapa del Sol, viaja mucho más rápido. Por lo tanto, **la energía solar que nos llega hoy tardó solo 8 minutos** en recorrer los 150 millones de kilómetros que separan la superficie del Sol de la Tierra.

Pero esta energía fue producida por reacciones termonucleares que tuvieron lugar en el núcleo del Sol hace cientos de miles de años.



# Los neutrinos del Sol

**¿Cómo podemos demostrar que la fusión termonuclear realmente está teniendo lugar en el núcleo del Sol?**



# Los neutrinos del Sol

¿Cómo podemos demostrar que la fusión termonuclear realmente está teniendo lugar en el núcleo del Sol?

Aunque la energía lumínica que recibimos del Sol se origina en su núcleo, nos proporciona escasa información sobre las condiciones allí presentes. **El problema radica en que esta energía ha cambiado de forma repetidamente durante su recorrido desde el núcleo:** primero se presentó como fotones que se difundían a través de la zona radiativa, luego como calor transportado por convección a través de las capas exteriores y, finalmente, como fotones emitidos por la superficie incandescente del Sol. **Como consecuencia de estas transformaciones, gran parte de la información que la energía radiada por el Sol contenía sobre las condiciones en su núcleo se ha perdido.**

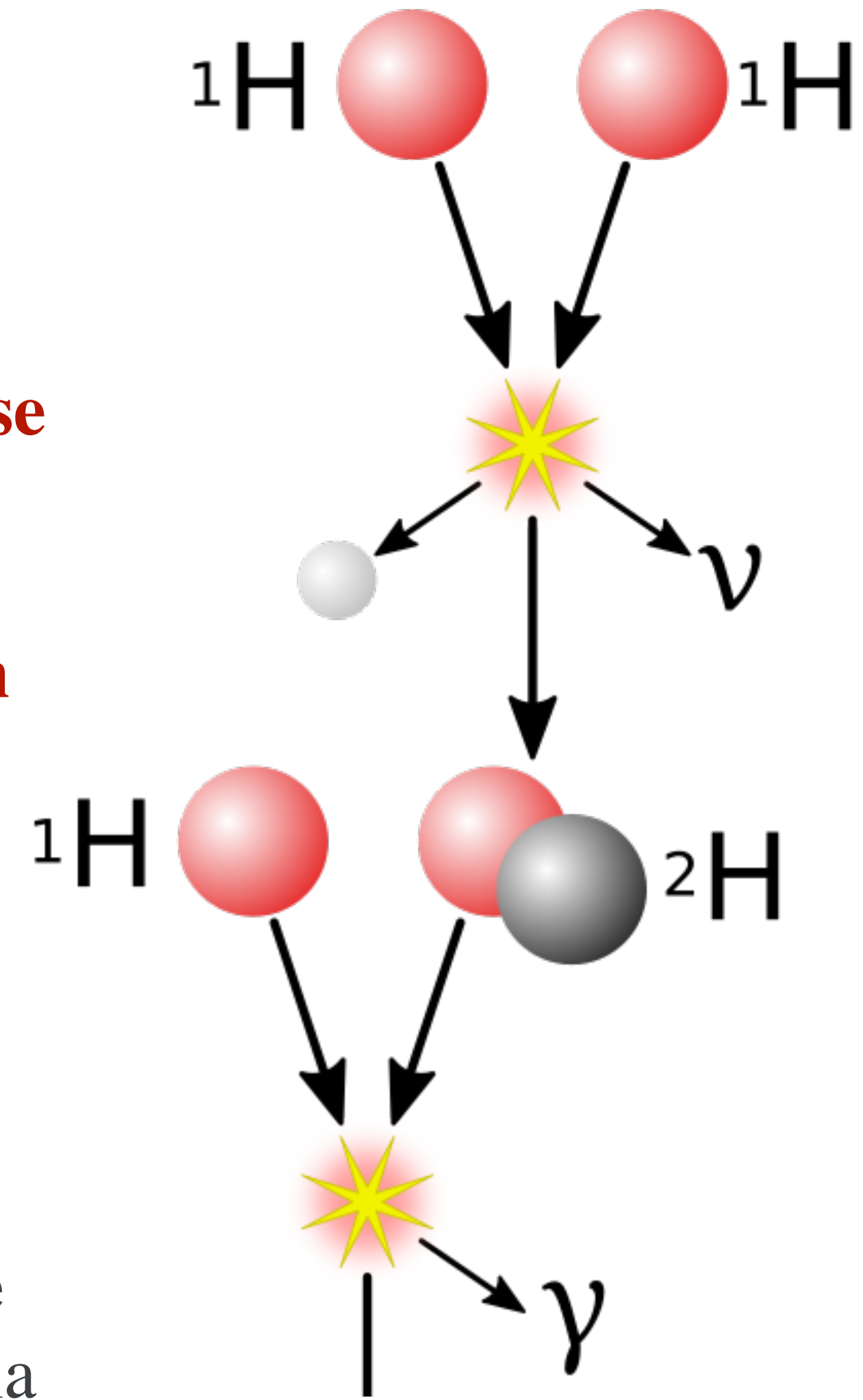
# Los neutrinos del Sol

El truco consiste en **detectar los subproductos subatómicos de las reacciones de fusión termonuclear**. Como parte del proceso de fusión del hidrógeno, **los protones se transforman en neutrones y liberan neutrinos**.

Al igual que los fotones, los neutrinos **son partículas sin carga eléctrica**. Sin embargo, a diferencia de los fotones, **los neutrinos interactúan muy débilmente con la materia**. Incluso la inmensa masa del Sol ofrece poca resistencia a su paso, por lo que **los neutrinos deben estar fluyendo desde el núcleo hacia el espacio**.

De hecho, la conversión de hidrógeno en helio en el centro del Sol produce  $10^{38}$  neutrinos por segundo. Cada segundo, aproximadamente  $10^{14}$  neutrinos provenientes del Sol atraviesan cada metro cuadrado de la Tierra.

Si fuera posible detectar estos neutrinos solares, tendríamos **evidencia directa de que las reacciones termonucleares realmente ocurren en el núcleo del Sol**. A partir de la década de 1960, los científicos comenzaron a construir detectores de neutrinos precisamente con este propósito.





# Los neutrinos del Sol

El desafío radica en que los neutrinos **son extremadamente difíciles de detectar**. Así como los neutrinos atraviesan el Sol sin obstáculos, **también atraviesan la Tierra casi como si no existiera**.

**En raras ocasiones, un neutrino impacta un neutrón y lo convierte en un protón.** Este efecto fue la base del detector de neutrinos solares original. Este dispositivo utilizaba 100 000 galones de percloroetileno ( $\text{C}_2\text{Cl}_4$ ), un fluido empleado en la limpieza en seco, en un enorme tanque enterrado a gran profundidad. La mayoría de los neutrinos solares que entraban en el tanque lo atravesaban sin causarles ningún efecto. Sin embargo, **ocasionalmente, un neutrino impactaba el núcleo de uno de los átomos de cloro ( $^{37}\text{Cl}$ ) presentes en el fluido de limpieza y convertía uno de sus neutrones en un protón, creando así un átomo radiactivo de argón ( $^{37}\text{Ar}$ ).**

**Al contar el número de átomos de argón recién creados podemos determinar el flujo de neutrinos provenientes del Sol.**





# Los neutrinos del Sol

Los físicos descubrieron que los neutrinos solares creaban un átomo de argón radiactivo en el tanque cada tres días. Sin embargo, esta tasa **correspondía a tan solo un tercio del flujo de neutrinos predicho por los modelos estándar del Sol**. Esta preocupante discrepancia entre la teoría y la observación, conocida como **el problema de los neutrinos solares**, motivó a científicos de todo el mundo a realizar **más experimentos para medir los neutrinos solares**.

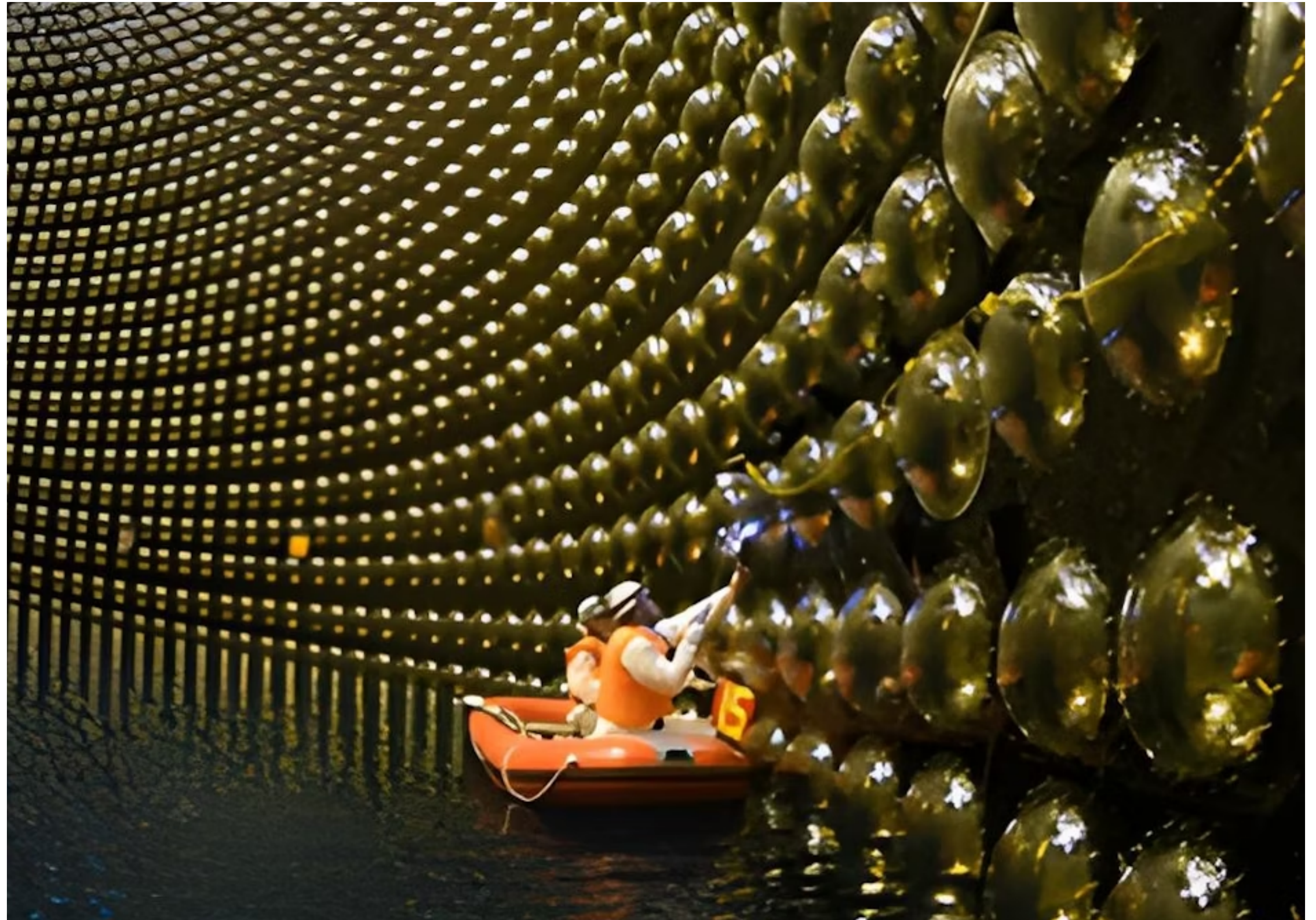
Una pregunta clave era **si los neutrinos detectados provenían realmente del Sol**. Esto se resolvió gracias a un **experimento en Japón llamado Kamiokande**. Un gran tanque subterráneo con 3000 toneladas de agua estaba rodeado por 1100 detectores de luz. Periódicamente, **un neutrino solar impactaba contra un electrón** en una molécula de agua, **desprendiéndolo y lanzándolo a gran velocidad**. El electrón, al retroceder, producía un **destello de luz que era detectado por los detectores**. Analizando estos destellos, los científicos **pudieron determinar la dirección de donde provenían los neutrinos** y confirmaron que emanaban **del Sol**.

**Estos resultados, a finales de la década de 1980, proporcionaron evidencia directa de que la fusión termonuclear se produce en el núcleo solar.**



# Los neutrinos del Sol

Kamiokande





# Los neutrinos del Sol

Sin embargo, al igual que el otro experimento de Kamiokande **detectaron solo una fracción del flujo esperado de neutrinos**. ¿Dónde estaban, entonces, los neutrinos solares faltantes?

Solo recientemente se ha encontrado la solución al problema de los neutrinos. **La respuesta reside en qué les sucede entre el núcleo del Sol y los detectores en la Tierra**. Los físicos han descubierto que **existen tres tipos de neutrinos**.

**Solo uno de estos tipos se produce en el Sol**, y es únicamente este tipo el que puede detectarse mediante los experimentos que hemos descrito. **Pero si algunos de los neutrinos solares se transforman durante su trayectoria en un tipo diferente de neutrino**, los detectores de estos experimentos registrarían solo una fracción del flujo total de neutrinos. **Este efecto se denomina oscilación de neutrinos**.

En junio de 1998, científicos del observatorio de neutrinos **Super-Kamiokande** revelaron evidencia de que la oscilación de neutrinos sí ocurre.



# Los neutrinos del Sol

La mejor confirmación de esta idea proviene del **Observatorio de Neutrinos de Sudbury (SNO)** en Canadá. Al igual que Kamiokande y Super-Kamiokande, SNO utiliza un gran tanque de agua situado a gran profundidad bajo tierra. Pero a diferencia de esos experimentos anteriores, SNO **puede detectar los tres tipos de neutrinos**. Lo consigue mediante el uso de agua pesada (agua con deuterio  $^2\text{H}$ ).

Los científicos que utilizan el SNO han descubierto que **el flujo combinado de los tres tipos de neutrinos provenientes del Sol coincide con la predicción teórica**.

El Sol produce neutrinos. Sin embargo, antes de que estos neutrinos lleguen a la Tierra, aproximadamente dos tercios de ellos experimentan una oscilación y cambian de tipo.

